Sujet numéro 1
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Développer les expressions suivantes.

1) $-3(8x+4)$
2) $-8(4x-4)$
3) $-2(-9x-6)$
4) $4(5x-1)$

Exercice – Factoriser les expressions suivantes.

1) $-72x-72$
2) $-14x-12$
3) $14x+35$
4) $54x-54$

Exercice 2 – Calculer en respectant les priorités opératoires.

1) $9\times(7-9)+3$
2) $(10-3)\times 9$
3) $(13+10)\times 6$
4) $(13+9)\times 8$
5) $6\times(6+3)+6$
6) $(7+1)\times 6$

Exercice 3 – Calculer les expressions suivantes.

1) $(+6)+(+12)+(-5)$
2) $(-17)+(+7)+(-2)$
3) $(-17)+(-7)+(-8)$
4) $(-5)+(+19)+(-10)$
5) $(-16)-(-16)-(-2)$
6) $(-5)+(+3)-(+2)$
7) $(+1)-(+6)-(-18)$
8) $(+3)+(-11)-(+10)$

Exercice 4 – Développer et réduire.

1) $8x(7x+2)$
2) $3x(7-3x)$
3) $(8x+8)(8x+9)$
4) $(2-7x)(8x-7)$
5) $(5-9x)(7x+3)$
6) $(-5x-9)(4x+6)$

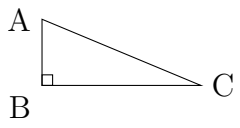
Exercice 5 – Réduire les expressions suivantes.

1) $(6-3x)-(-3x-5)$
2) $(-6x-3)-(2-3x)$
3) $-(4x-9)-(3x-7)$

4) $-(6x-7)-(-3x-8)$
5) $(4-5x)+(4x+9)$

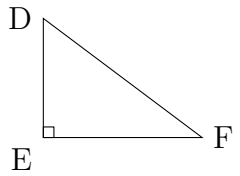
Exercice 6 – Théorème de Pythagore.

1. Le triangle ABC est rectangle en B. On donne AB = 15 cm et BC = 36 cm.



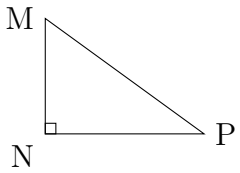
Calculer la valeur exacte de AC.

2. Le triangle DEF est rectangle en E. On donne DF = 20 cm et DE = 12 cm.



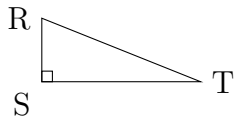
Calculer la valeur exacte de EF.

3. Le triangle MNP est rectangle en N. On donne MN = 8 cm et NP = 11 cm.



Calculer la valeur exacte de MP.

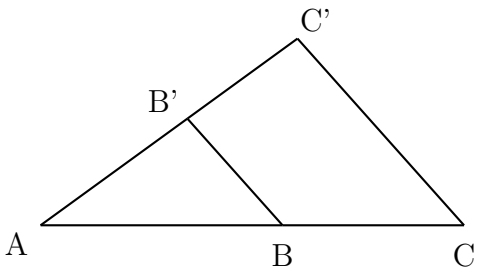
4. Le triangle RST est rectangle en S. On donne RT = 10 cm et RS = 4 cm.



Calculer la valeur exacte de ST.

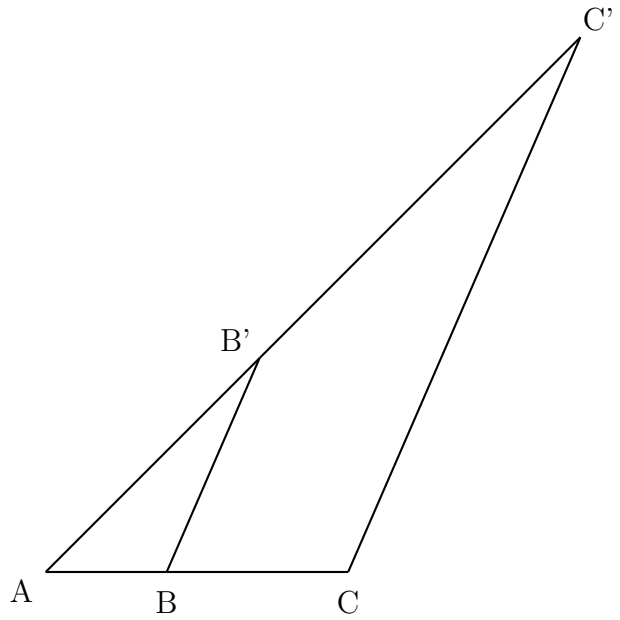
Exercice 7 – Théorème de Thalès

1. Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB = 4, AB′ = 3, AC = 7.



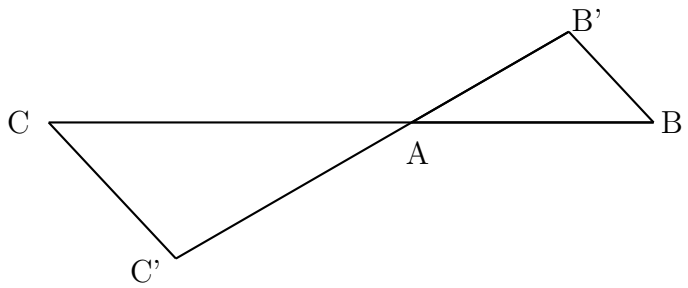
Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

2. Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB = 2, AC = 5, AB′ = 5.



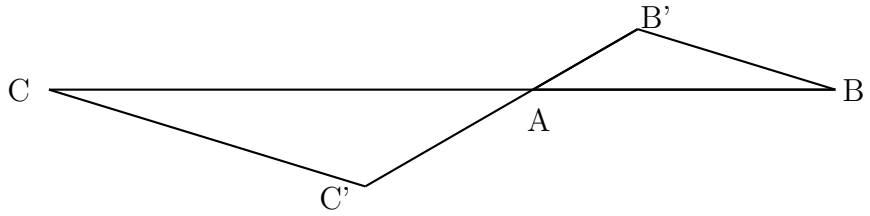
Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

3. Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB = 4, AB′ = 3, AC = 6.



Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

4. Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB = 5, AB′ = 2, AC = 8.



Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

Exercice 8 – Résoudre les équations suivantes.

1) $-7x = 18$
2) $-4x - 4 = 14$

3) $9x + 15 = 2$
4) $-7x - 7 = 9x - 11$
5) $2x + 2 = 3 - 3x$

Exercice 9 – Résoudre les équations suivantes.

1) $(6 - 3x)(-6x - 2) = 0$
2) $(2 - 6x)(6x - 2) = 0$
3) $(x + 7)(5x + 5) = 0$
4) $(-x - 1)(x + 6) = 0$

Exercice 10 – Calculer et simplifier.

1) $\frac{7}{5} - \frac{10}{8}$
2) $\frac{1}{7} - \frac{8}{2}$
3) $\frac{4}{3} - \frac{1}{6} \times \frac{1}{5}$
4) $\frac{3}{5} - \frac{4}{5} \times \frac{4}{2}$
5) $\dfrac{5 + \frac{5}{4}}{\frac{2}{3} - \frac{3}{5}}$

Exercice 11 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(x - 2)(-7x - 2) - (x - 2)(3x - 7)$
2) $(-3x - 3)(2x + 7) - (-3x - 3)(7 - 4x)$
3) $(4 - 3x)(-7x - 2) - (4 - 3x)(6x + 3)$

Exercice 12 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x - 5)^2 - (5x + 7)^2$
2) $4x^2 - 20x + 25$
3) $(x + 7)^2 - (3x + 7)^2$

Exercice 13 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-4x \leq -8$
2) $-8x \geq -8$
3) $2x + 8 \leq -3$
4) $-5x - 5 \leq -9$
5) $5x - 7 < 6x + 9$
6) $-4x - 7 \leq 8x - 5$

Exercice 14 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\frac{-x - 6}{2x + 7} \leq 0$
2) $\frac{4x + 1}{2x - 6} \geq 0$

3) $(1-x)(2x-4) < 0$
4) $\dfrac{4x-3}{2x+8} > 0$

Exercice 15 – Écrire sous la forme d'une unique puissance de 10.

1) $\dfrac{10^{-3} \times 10^{3}}{10^{4}}$
2) $\dfrac{10^{0} \times (10^{2})^{3}}{10^{3}}$
3) $\dfrac{10^{-2} \times 10^{-2}}{10^{3}}$
4) $\dfrac{10^{-3} \times (10^{2})^{2}}{10^{2}}$

Exercice 16 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{22050}$
2) $\sqrt{6300}$
3) $5\sqrt{10} + 4\sqrt{3} + 4\sqrt{10} - 4\sqrt{3}$
4) $\sqrt{10} + 3\sqrt{7} + 5\sqrt{10} - 2\sqrt{7}$
5) $\sqrt{48} + 3\sqrt{12} - \sqrt{3} - \sqrt{27}$
6) $(1-\sqrt{2})^{2}$

Exercice 17 – Vecteurs et coordonnées.
1) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.

1) A(4 ; −3) et B(−4 ; −2)
2) A(5 ; 2) et B(0 ; 4)
3) A(−1 ; 3) et B(−3 ; −3)

2) Calculer les coordonnées du milieu de [AB].

1) A(−3 ; 6) et B(4 ; −4)
2) A(6 ; 5) et B(−8 ; 0)

3) Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ?

1) $\vec{u}(-4\,;\,3)$ et $\vec{v}(-4\,;\,3)$
2) $\vec{u}(4\,;\,-1)$ et $\vec{v}(-1\,;\,-4)$

Exercice 18 – Équations de droites. **1)** Déterminer l'équation réduite de la droite (AB).

1) A(−4 ; −1) et B(3 ; −3)
2) A(−5 ; 0) et B(4 ; 3)
3) A(4 ; 2) et B(5 ; 4)

2) Déterminer le point d'intersection.

1) $(d_1) : y = -3x$ et $(d_2) : y = 4x + 1$
2) $(d_1) : y = -5x - 1$ et $(d_2) : y = 3x - 2$

Corrigé numéro 1

Exercice 1

1) $-3(8x+4) = -24x - 12$
2) $-8(4x-4) = -32x + 32$
3) $-2(-9x-6) = 18x + 12$
4) $4(5x-1) = 20x - 4$
1) $-72x - 72 = 9(-8x-8)$
2) $-14x - 12 = 2(-7x-6)$
3) $14x + 35 = 7(2x+5)$
4) $54x - 54 = 6(9x-9)$

Exercice 2

1) $9 \times (7-9) + 3$
$= 9 \times -2 + 3$
$= -18 + 3$
$= -15$
2) $(10-3) \times 9$
$= 7 \times 9$
$= 63$
3) $(13+10) \times 6$
$= 23 \times 6$
$= 138$
4) $(13+9) \times 8$
$= 22 \times 8$
$= 176$
5) $6 \times (6+3) + 6$
$= 6 \times 9 + 6$
$= 54 + 6$
$= 60$
6) $(7+1) \times 6$
$= 8 \times 6$
$= 48$

Exercice 3

1) $(+6) + (+12) + (-5) = 13$
2) $(-17) + (+7) + (-2) = -12$
3) $(-17) + (-7) + (-8) = -32$
4) $(-5) + (+19) + (-10) = 4$
5) $(-16) - (-16) - (-2) = 2$
6) $(-5) + (+3) - (+2) = -4$
7) $(+1) - (+6) - (-18) = 13$
8) $(+3) + (-11) - (+10) = -18$

Exercice 4

1) $8x(7x+2) = 56x^2 + 16x$

2) $3x(7-3x) = -9x^2 + 21x$
3) $(8x+8)(8x+9) = 64x^2 + 136x + 72$
4) $(2-7x)(8x-7) = -56x^2 + 65x - 14$
5) $(5-9x)(7x+3) = -63x^2 + 8x + 15$
6) $(-5x-9)(4x+6) = -20x^2 - 66x - 54$

Exercice 5

1) $(6-3x) - (-3x-5) = 11$
2) $(-6x-3) - (2-3x) = -3x - 5$
3) $-(4x-9) - (3x-7) = 16 - 7x$
4) $-(6x-7) - (-3x-8) = 15 - 3x$
5) $(4-5x) + (4x+9) = 13 - x$

Exercice 6

1. D'après le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en B :
$\mathrm{AC}^2 = \mathrm{AB}^2 + \mathrm{BC}^2$
$\mathrm{AC}^2 = (15\text{ cm})^2 + (36\text{ cm})^2 = 225\text{ cm}^2 + 1296\text{ cm}^2 = 1521\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{AC} = \sqrt{1521}\text{ cm} = 39\text{ cm}$

2. D'après le théorème de Pythagore dans le triangle DEF rectangle en E :
$\mathrm{DF}^2 = \mathrm{DE}^2 + \mathrm{EF}^2$
Donc $\mathrm{EF}^2 = \mathrm{DF}^2 - \mathrm{DE}^2 = (20\text{ cm})^2 - (12\text{ cm})^2 = 400\text{ cm}^2 - 144\text{ cm}^2 = 256\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{EF} = \sqrt{256}\text{ cm} = 16\text{ cm}$

3. D'après le théorème de Pythagore :
$\mathrm{MP}^2 = (8\text{ cm})^2 + (11\text{ cm})^2 = 64\text{ cm}^2 + 121\text{ cm}^2 = 185\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{MP} = \sqrt{185}\text{ cm}$

4. D'après le théorème de Pythagore :
$\mathrm{RT}^2 = \mathrm{RS}^2 + \mathrm{ST}^2$
Donc $\mathrm{ST}^2 = (10\text{ cm})^2 - (4\text{ cm})^2 = 100\text{ cm}^2 - 16\text{ cm}^2 = 84\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{ST} = \sqrt{84}\text{ cm}$

Exercice 7

1. Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\mathrm{AC}'}{\mathrm{AC}} = \frac{\mathrm{AB}'}{\mathrm{AB}} = \frac{3}{4}.$$

Donc

$$\mathrm{AC}' = 7 \times \frac{3}{4} = \frac{21}{4}.$$

2. Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\mathrm{AC}'}{\mathrm{AC}} = \frac{\mathrm{AB}'}{\mathrm{AB}} = \frac{5}{2}.$$

Donc

$$\mathrm{AC}' = 5 \times \frac{5}{2} = \frac{25}{2}.$$

3. Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\text{AC}'}{\text{AC}} = \frac{\text{AB}'}{\text{AB}} = \frac{3}{4}.$$

Donc

$$\text{AC}' = 6 \times \frac{3}{4} = \frac{9}{2}.$$

4. Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\text{AC}'}{\text{AC}} = \frac{\text{AB}'}{\text{AB}} = \frac{2}{5}.$$

Donc

$$\text{AC}' = 8 \times \frac{2}{5} = \frac{16}{5}.$$

Exercice 8

1) $-7x = 18$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{18}{-7} = -\dfrac{18}{7}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{-\dfrac{18}{7}\right\}$.

2) $-4x - 4 = 14$
$\Leftrightarrow -4x = 14 - (-4) = 18$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{18}{-4} = -\dfrac{9}{2}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{-\dfrac{9}{2}\right\}$.

3) $9x + 15 = 2$
$\Leftrightarrow 9x = 2 - (15) = -13$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{-13}{9} = -\dfrac{13}{9}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{-\dfrac{13}{9}\right\}$.

4) $-7x - 7 = 9x - 11$
$\Leftrightarrow -16x = -4$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{-4}{-16} = \dfrac{1}{4}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{\dfrac{1}{4}\right\}$.

5) $2x + 2 = 3 - 3x$
$\Leftrightarrow 5x = 1$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{1}{5} = \dfrac{1}{5}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{\dfrac{1}{5}\right\}$.

Exercice 9

1) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
- $-6x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = -\dfrac{1}{3}$
- $6 - 3x = 0 \Leftrightarrow x = 2$

Donc $S = \left\{-\dfrac{1}{3}\ ;\ 2\right\}$

2) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
   - $6x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{3}$
   - $2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{3}$

   Donc $S = \left\{\dfrac{1}{3}\right\}$
3) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
   - $5x + 5 = 0 \Leftrightarrow x = -1$
   - $x + 7 = 0 \Leftrightarrow x = -7$

   Donc $S = \{-7\ ;\ -1\}$
4) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
   - $x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = -6$
   - $-x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$

   Donc $S = \{-6\ ;\ -1\}$

Exercice 10

1) $\dfrac{7 \times 8}{5 \times 8} - \dfrac{10 \times 5}{8 \times 5} = \dfrac{6}{40} = \dfrac{3}{20}$
2) $\dfrac{1 \times 2}{7 \times 2} - \dfrac{8 \times 7}{2 \times 7} = \dfrac{-54}{14} = -\dfrac{27}{7}$
3) $= \dfrac{4}{3} - \dfrac{1}{30}$ (priorité $\times$)
   $= \dfrac{40}{30} - \dfrac{1}{30} = \dfrac{39}{30}$
4) $= \dfrac{3}{5} - \dfrac{8}{5}$ (priorité $\times$)
   $= \dfrac{3 - 8}{5} = -1$
5) Numérateur : $5 + \dfrac{5}{4} = \dfrac{5 \times 4 + 5}{4} = \dfrac{25}{4}$
   Dénominateur : $\dfrac{2}{3} - \dfrac{3}{5} = \dfrac{2 \times 5 - 3 \times 3}{3 \times 5} = \dfrac{1}{15}$
   $= \dfrac{25}{4} \div \dfrac{1}{15} = \dfrac{25}{4} \times 15 = \dfrac{375}{4}$

Exercice 11

1) $(x - 2)(5 - 10x)$
2) $(-3x - 3)(6x)$
3) $(4 - 3x)(-13x - 5)$

Exercice 12

1) $-8(x + 3)(3x + 1)$
2) $(2x - 5)^2$
3) $-4x(2x + 7)$

Exercice 13

1) $-4x \leq -8$
   $\Leftrightarrow x \geq 2$
   $S = [2\ ;\ +\infty[$
2) $-8x \geq -8$

$\Leftrightarrow x \leq 1$
$S =]-\infty\,;\,1]$

3) $2x + 8 \leq -3$
$\Leftrightarrow 2x \leq -3 - (8) = -11$
$\Leftrightarrow x \leq -\dfrac{11}{2}$
$S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{11}{2}\right]$

4) $-5x - 5 \leq -9$
$\Leftrightarrow -5x \leq -9 - (-5) = -4$
$\Leftrightarrow x \geq \dfrac{4}{5}$
$S = \left[\dfrac{4}{5}\,;\,+\infty\right[$

5) $5x - 7 < 6x + 9$
$\Leftrightarrow -x < 16$
$\Leftrightarrow x > -16$
$S =]-16\,;\,+\infty[$

6) $-4x - 7 \leq 8x - 5$
$\Leftrightarrow -12x \leq 2$
$\Leftrightarrow x \geq -\dfrac{1}{6}$
$S = \left[-\dfrac{1}{6}\,;\,+\infty\right[$

Exercice 14

1)

x	$-\infty$		-6		$-\frac{7}{2}$		$+\infty$
$-x - 6$		$+$	0	$-$		$-$	
$2x + 7$		$-$		$-$	0	$+$	
$\dfrac{-x-6}{2x+7}$		$-$	0	$+$	$\Vert$	$-$	

$$S =]-\infty\,;\,-6] \cup \left]-\frac{7}{2}\,;\,+\infty\right[$$

2)

x	$-\infty$		$-\frac{1}{4}$		3		$+\infty$
$4x + 1$		$-$	0	$+$		$+$	
$2x - 6$		$-$		$-$	0	$+$	
$\dfrac{4x+1}{2x-6}$		$+$	0	$-$	$\Vert$	$+$	

$$S = \left]-\infty\,;\,-\frac{1}{4}\right] \cup \,]3\,;\,+\infty[$$

3)

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$1-x$		$+$	0	$-$		$-$	
$2x-4$		$-$		$-$	0	$+$	
$(1-x)(2x-4)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

$$S = \,]-\infty\,;\,1[\,\cup\,]2\,;\,+\infty[$$

4)

x	$-\infty$		-4		$\frac{3}{4}$		$+\infty$
$4x-3$		$-$		$-$	0	$+$	
$2x+8$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{4x-3}{2x+8}$		$+$	$\Vert$	$-$	0	$+$	

$$S = \,]-\infty\,;\,-4[\,\cup\left]\frac{3}{4}\,;\,+\infty\right[$$

Exercice 15

1) $\dfrac{10^{-3}\times 10^{3}}{10^{4}} = 10^{-4}$
2) $\dfrac{10^{0}\times (10^{2})^{3}}{10^{3}} = 10^{3}$
3) $\dfrac{10^{-2}\times 10^{-2}}{10^{3}} = 10^{-7}$
4) $\dfrac{10^{-3}\times (10^{2})^{2}}{10^{2}} = 10^{-1}$

Exercice 16

1) $105\sqrt{2}$
2) $30\sqrt{7}$
3) $9\sqrt{10}$

4) $\sqrt{7}+6\sqrt{10}$
5) $6\sqrt{3}$
6) $3-2\sqrt{2}$

Exercice 17

1)

1) $\overrightarrow{AB}(-8\,;\,1)$
2) $\overrightarrow{AB}(-5\,;\,2)$
3) $\overrightarrow{AB}(-2\,;\,-6)$

2)

1) $\mathrm{M}\left(\frac{1}{2}\,;\,1\right)$
2) $\mathrm{M}\left(-1\,;\,\frac{5}{2}\right)$

3)

1) $\det(\vec{u},\vec{v}) = -4\times(3)-(3)\times -4 = 0$. Oui.
2) $\det(\vec{u},\vec{v}) = 4\times(-4)-(-1)\times -1 = -17$. Non.

Exercice 18

1)

1) $m = \dfrac{-3--1}{3--4} = -\dfrac{2}{7}$ donc $y = -\dfrac{2}{7}x - \dfrac{15}{7}$
2) $m = \dfrac{3-0}{4--5} = \dfrac{1}{3}$ donc $y = \dfrac{1}{3}x + \dfrac{5}{3}$
3) $m = \dfrac{4-2}{5-4} = 2$ donc $y = 2x-6$

2)

1) On cherche les couples $(x\,;\,y)$ vérifiant les deux équations :
$-3x = 4x+1$
$\Leftrightarrow -7x = 1$
$\Leftrightarrow x = -\dfrac{1}{7}$
puis $y = -3\times(-\dfrac{1}{7}) = \dfrac{3}{7}$
Donc le point d'intersection est $\left(-\dfrac{1}{7}\,;\,\dfrac{3}{7}\right)$.
2) On cherche les couples $(x\,;\,y)$ vérifiant les deux équations :
$-5x-1 = 3x-2$
$\Leftrightarrow -8x = -1$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{1}{8}$
puis $y = -5\times(\dfrac{1}{8})-1 = -\dfrac{13}{8}$
Donc le point d'intersection est $\left(\dfrac{1}{8}\,;\,-\dfrac{13}{8}\right)$.

Sujet numéro 2
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Développer les expressions suivantes.

1) $(8x+5)$
2) $3(-9x+8)$
3) $-6(-3x-6)$
4) $-3(8x-6)$

Exercice – Factoriser les expressions suivantes.

1) $36x-18$
2) $81x-54$
3) $-45x+36$
4) $-35x+20$

Exercice 2 – Calculer en respectant les priorités opératoires.

1) $3\times(4+7)-2$
2) $7\times(8+10)-5$
3) $5\times(2+5)-6$
4) $9\times(3-7)-2$
5) $(5+4)\times 3$
6) $8\times(4-1)+6$

Exercice 3 – Calculer les expressions suivantes.

1) $(-18)+(+13)+(-9)$
2) $(+16)+(+7)+(-18)$
3) $(-15)+(-19)+(+17)$
4) $(-7)+(+2)+(+15)$
5) $(+10)-(+4)+(+10)$
6) $(+19)-(-13)+(-7)$
7) $(-16)+(-16)-(+13)$
8) $(-12)-(-10)-(-16)$

Exercice 4 – Développer et réduire.

1) $-6x(6x-8)$
2) $6x(7x-3)$
3) $(-2x-6)(5x-7)$
4) $(6x+9)(8x-6)$
5) $(3x-2)(9x+6)$
6) $(6-2x)(9x-9)$

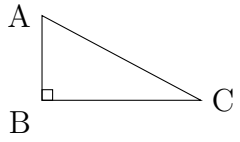
Exercice 5 – Réduire les expressions suivantes.

1) $-(3x+4)+(6x-5)$
2) $(-8x-4)+(-2x-6)$
3) $-(5x-4)-(-4x-8)$

4) $(3x+7)-(4-6x)$
5) $-(-3x-3)-(7-6x)$

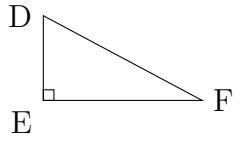
Exercice 6 – Théorème de Pythagore.

1. Le triangle ABC est rectangle en B. On donne AB = 8 cm et BC = 15 cm.



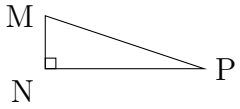
Calculer la valeur exacte de AC.

2. Le triangle DEF est rectangle en E. On donne DF = 17 cm et DE = 8 cm.



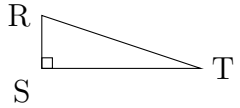
Calculer la valeur exacte de EF.

3. Le triangle MNP est rectangle en N. On donne MN = 2 cm et NP = 12 cm.



Calculer la valeur exacte de MP.

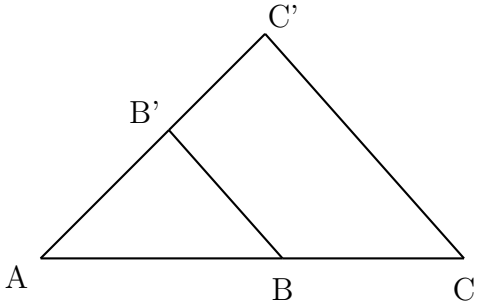
4. Le triangle RST est rectangle en S. On donne RT = 11 cm et RS = 3 cm.



Calculer la valeur exacte de ST.

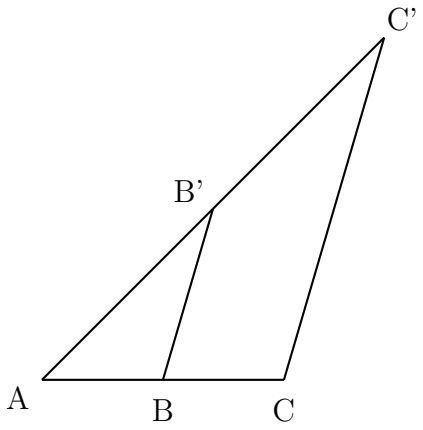
Exercice 7 – Théorème de Thalès

1. Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB = 4, AB′ = 3, AC = 7.



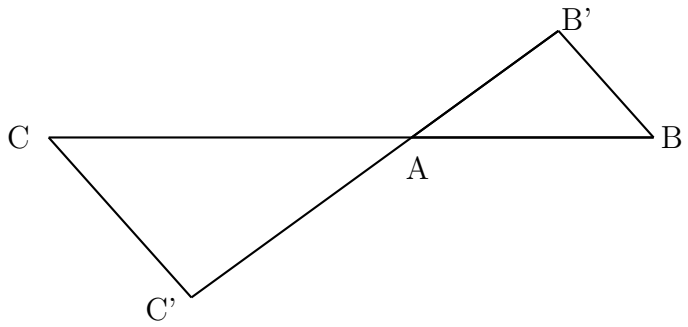
Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

2. Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB = 2, AC = 4, AB′ = 4.



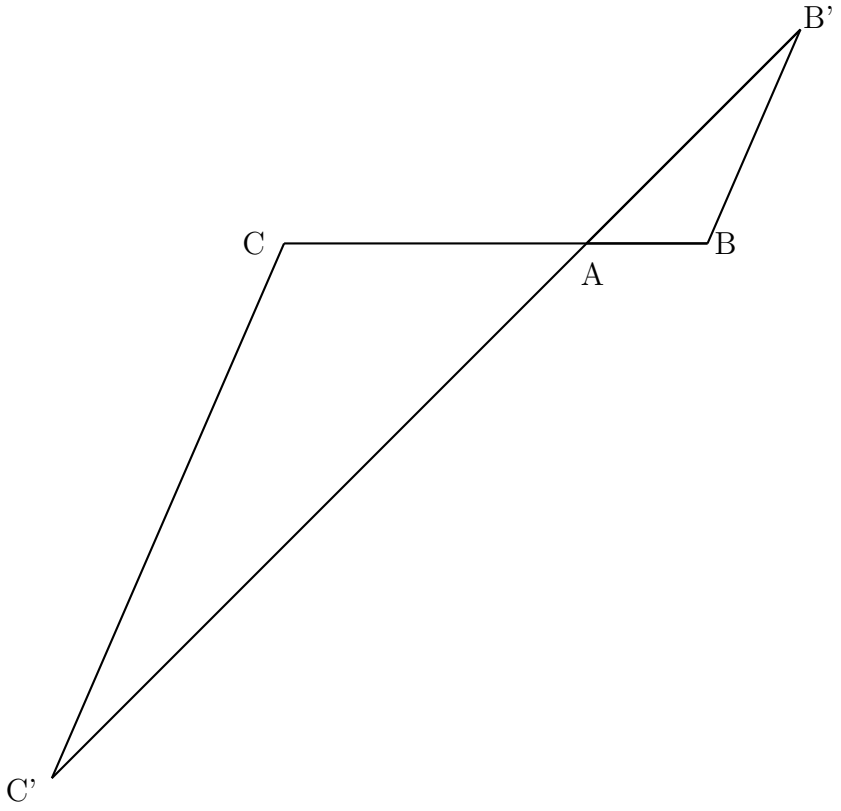
Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

3. Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AC = 6, AB′ = 3, AB = 4.



Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

4. Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB′ = 5, AB = 2, AC = 5.



Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

Exercice 8 – Résoudre les équations suivantes.

1) $8x = -3$
2) $2 - 6x = -1$
3) $5 - 2x = -10$
4) $5x - 3 = -3x - 7$
5) $10 - 2x = 4x - 3$

Exercice 9 – Résoudre les équations suivantes.

1) $(1 - 3x)(-4x - 9) = 0$
2) $(-4x - 9)(-2x - 4) = 0$
3) $(-x - 7)(x - 7) = 0$
4) $(5 - 6x)(4x + 3) = 0$

Exercice 10 – Calculer et simplifier.

1) $\dfrac{6}{3} + \dfrac{3}{5}$
2) $\dfrac{8}{2} - \dfrac{3}{9}$
3) $\dfrac{5}{5} - \dfrac{3}{6} \times \dfrac{5}{5}$
4) $\dfrac{4}{2} - \dfrac{4}{2} \times \dfrac{2}{6}$

5) $\dfrac{3+\dfrac{2}{5}}{\dfrac{4}{5}-\dfrac{5}{3}}$

Exercice 11 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(-3x-4)(3x+6)-(-3x-4)(-3x-2)$
2) $(x+4)(3x-6)-(x+4)(-3x-2)$
3) $(-3x-2)(-7x-4)-(-3x-2)(3x+1)$

Exercice 12 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $4x^2-32x+64$
2) $(x-4)^2-(4x+5)^2$
3) $(x+4)^2-(2x+2)^2$

Exercice 13 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-9x>4$
2) $-7x<-7$
3) $4x-7\geq 4$
4) $-5x-5\geq -5$
5) $-3x-4\leq -5x-8$
6) $8x+6\geq 2x-9$

Exercice 14 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{-5x-7}{4x+8}\leq 0$
2) $\dfrac{x-9}{4x+1}>0$
3) $\dfrac{-5x-3}{-x-4}<0$
4) $(4x-7)\,(4x-5)\leq 0$

Exercice 15 – Écrire sous la forme d'une unique puissance de 10.

1) $\dfrac{10^{-2}\times 10^{-1}}{10^3}$
2) $\dfrac{10^{-3}\times (10^2)^2}{10^4}$
3) $\dfrac{10^2\times 10^{-2}}{10^1}$
4) $\dfrac{10^0\times (10^3)^2}{10^2}$

Exercice 16 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{2205}$
2) $\sqrt{8820}$
3) $3\sqrt{10}-4\sqrt{5}+\sqrt{10}-4\sqrt{5}$
4) $\sqrt{11}+5\sqrt{5}-2\sqrt{11}+2\sqrt{5}$

5) $-5\sqrt{180}+2\sqrt{20}+5\sqrt{5}-4\sqrt{45}$
6) $(5-2\sqrt{7})^2$

Exercice 17 – Vecteurs et coordonnées.
1) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.

1) A$(-5\,;\,1)$ et B$(-4\,;\,3)$
2) A$(1\,;\,3)$ et B$(-3\,;\,1)$
3) A$(-5\,;\,1)$ et B$(2\,;\,-1)$

2) Calculer les coordonnées du milieu de [AB].

1) A$(5\,;\,2)$ et B$(4\,;\,-8)$
2) A$(-4\,;\,-2)$ et B$(6\,;\,-4)$

3) Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ?

1) $\vec{u}(2\,;\,5)$ et $\vec{v}(-4\,;\,-10)$
2) $\vec{u}(4\,;\,3)$ et $\vec{v}(4\,;\,3)$

Exercice 18 – Équations de droites. **1)** Déterminer l'équation réduite de la droite (AB).

1) A$(-4\,;\,5)$ et B$(-5\,;\,-3)$
2) A$(-5\,;\,-3)$ et B$(5\,;\,-2)$
3) A$(-1\,;\,-2)$ et B$(5\,;\,2)$

2) Déterminer le point d'intersection.

1) $(d_1) : y = 4x + 1$ et $(d_2) : y = -x + 2$
2) $(d_1) : y = -4x + 1$ et $(d_2) : y = -2x$

Corrigé numéro 2

Exercice 1

1) $(8x+5) = 8x+5$
2) $3(-9x+8) = -27x+24$
3) $-6(-3x-6) = 18x+36$
4) $-3(8x-6) = -24x+18$
1) $36x-18 = 6(6x-3)$
2) $81x-54 = 9(9x-6)$
3) $-45x+36 = 9(-5x+4)$
4) $-35x+20 = 5(-7x+4)$

Exercice 2

1) $3 \times (4+7) - 2$
$= 3 \times 11 - 2$
$= 33 - 2$
$= 31$
2) $7 \times (8+10) - 5$
$= 7 \times 18 - 5$
$= 126 - 5$
$= 121$
3) $5 \times (2+5) - 6$
$= 5 \times 7 - 6$
$= 35 - 6$
$= 29$
4) $9 \times (3-7) - 2$
$= 9 \times -4 - 2$
$= -36 - 2$
$= -38$
5) $(5+4) \times 3$
$= 9 \times 3$
$= 27$
6) $8 \times (4-1) + 6$
$= 8 \times 3 + 6$
$= 24 + 6$
$= 30$

Exercice 3

1) $(-18) + (+13) + (-9) = -14$
2) $(+16) + (+7) + (-18) = 5$
3) $(-15) + (-19) + (+17) = -17$
4) $(-7) + (+2) + (+15) = 10$
5) $(+10) - (+4) + (+10) = 16$
6) $(+19) - (-13) + (-7) = 25$
7) $(-16) + (-16) - (+13) = -45$
8) $(-12) - (-10) - (-16) = 14$

Exercice 4

1) $-6x(6x-8) = -36x^2 + 48x$
2) $6x(7x-3) = 42x^2 - 18x$
3) $(-2x-6)(5x-7) = -10x^2 - 16x + 42$
4) $(6x+9)(8x-6) = 48x^2 + 36x - 54$
5) $(3x-2)(9x+6) = 27x^2 - 12$
6) $(6-2x)(9x-9) = -18x^2 + 72x - 54$

Exercice 5

1) $-(3x+4) + (6x-5) = 3x - 9$
2) $(-8x-4) + (-2x-6) = -10x - 10$
3) $-(5x-4) - (-4x-8) = 12 - x$
4) $(3x+7) - (4-6x) = 9x + 3$
5) $-(-3x-3) - (7-6x) = 9x - 4$

Exercice 6

1. D'après le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en B :
$\mathrm{AC}^2 = \mathrm{AB}^2 + \mathrm{BC}^2$
$\mathrm{AC}^2 = (8\text{ cm})^2 + (15\text{ cm})^2 = 64\text{ cm}^2 + 225\text{ cm}^2 = 289\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{AC} = \sqrt{289}\text{ cm} = 17\text{ cm}$

2. D'après le théorème de Pythagore dans le triangle DEF rectangle en E :
$\mathrm{DF}^2 = \mathrm{DE}^2 + \mathrm{EF}^2$
Donc $\mathrm{EF}^2 = \mathrm{DF}^2 - \mathrm{DE}^2 = (17\text{ cm})^2 - (8\text{ cm})^2 = 289\text{ cm}^2 - 64\text{ cm}^2 = 225\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{EF} = \sqrt{225}\text{ cm} = 15\text{ cm}$

3. D'après le théorème de Pythagore :
$\mathrm{MP}^2 = (2\text{ cm})^2 + (12\text{ cm})^2 = 4\text{ cm}^2 + 144\text{ cm}^2 = 148\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{MP} = \sqrt{148}\text{ cm}$

4. D'après le théorème de Pythagore :
$\mathrm{RT}^2 = \mathrm{RS}^2 + \mathrm{ST}^2$
Donc $\mathrm{ST}^2 = (11\text{ cm})^2 - (3\text{ cm})^2 = 121\text{ cm}^2 - 9\text{ cm}^2 = 112\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{ST} = \sqrt{112}\text{ cm}$

Exercice 7

1. Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\mathrm{AC}'}{\mathrm{AC}} = \frac{\mathrm{AB}'}{\mathrm{AB}} = \frac{3}{4}.$$

Donc

$$\mathrm{AC}' = 7 \times \frac{3}{4} = \frac{21}{4}.$$

2. Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\mathrm{AC}'}{\mathrm{AC}} = \frac{\mathrm{AB}'}{\mathrm{AB}} = \frac{4}{2}.$$

Donc

$$\mathrm{AC}' = 4 \times \frac{4}{2} = 8.$$

3. Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\text{AC}'}{\text{AC}} = \frac{\text{AB}'}{\text{AB}} = \frac{3}{4}.$$

Donc

$$\text{AC}' = 6 \times \frac{3}{4} = \frac{9}{2}.$$

4. Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\text{AC}'}{\text{AC}} = \frac{\text{AB}'}{\text{AB}} = \frac{5}{2}.$$

Donc

$$\text{AC}' = 5 \times \frac{5}{2} = \frac{25}{2}.$$

Exercice 8

1) $8x = -3$
   $\Leftrightarrow x = \dfrac{-3}{8} = -\dfrac{3}{8}$
   L'ensemble des solutions est $S = \left\{-\dfrac{3}{8}\right\}$.
2) $2 - 6x = -1$
   $\Leftrightarrow -6x = -1 - (2) = -3$
   $\Leftrightarrow x = \dfrac{-3}{-6} = \dfrac{1}{2}$
   L'ensemble des solutions est $S = \left\{\dfrac{1}{2}\right\}$.
3) $5 - 2x = -10$
   $\Leftrightarrow -2x = -10 - (5) = -15$
   $\Leftrightarrow x = \dfrac{-15}{-2} = \dfrac{15}{2}$
   L'ensemble des solutions est $S = \left\{\dfrac{15}{2}\right\}$.
4) $5x - 3 = -3x - 7$
   $\Leftrightarrow 8x = -4$
   $\Leftrightarrow x = \dfrac{-4}{8} = -\dfrac{1}{2}$
   L'ensemble des solutions est $S = \left\{-\dfrac{1}{2}\right\}$.
5) $10 - 2x = 4x - 3$
   $\Leftrightarrow -6x = -13$
   $\Leftrightarrow x = \dfrac{-13}{-6} = \dfrac{13}{6}$
   L'ensemble des solutions est $S = \left\{\dfrac{13}{6}\right\}$.

Exercice 9

1) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
   - $-4x - 9 = 0 \Leftrightarrow x = -\dfrac{9}{4}$

- $1 - 3x = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{3}$

Donc $S = \left\{-\dfrac{9}{4}\ ;\ \dfrac{1}{3}\right\}$

2) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
- $-2x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = -2$
- $-4x - 9 = 0 \Leftrightarrow x = -\dfrac{9}{4}$

Donc $S = \left\{-\dfrac{9}{4}\ ;\ -2\right\}$

3) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
- $x - 7 = 0 \Leftrightarrow x = 7$
- $-x - 7 = 0 \Leftrightarrow x = -7$

Donc $S = \{-7\ ;\ 7\}$

4) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
- $5 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{5}{6}$
- $4x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -\dfrac{3}{4}$

Donc $S = \left\{-\dfrac{3}{4}\ ;\ \dfrac{5}{6}\right\}$

Exercice 10

1) $\dfrac{6 \times 5}{3 \times 5} + \dfrac{3 \times 3}{5 \times 3} = \dfrac{39}{15} = \dfrac{13}{5}$

2) $\dfrac{8 \times 9}{2 \times 9} - \dfrac{3 \times 2}{9 \times 2} = \dfrac{66}{18} = \dfrac{11}{3}$

3) $= \dfrac{5}{5} - \dfrac{1}{2}$ (priorité $\times$)

$= \dfrac{10}{10} - \dfrac{5}{10} = \dfrac{5}{10}$

4) $= \dfrac{4}{2} - \dfrac{2}{3}$ (priorité $\times$)

$= \dfrac{12}{6} - \dfrac{4}{6} = \dfrac{8}{6}$

5) Numérateur : $3 + \dfrac{2}{5} = \dfrac{3 \times 5 + 2}{5} = \dfrac{17}{5}$

Dénominateur : $\dfrac{4}{5} - \dfrac{5}{3} = \dfrac{4 \times 3 - 5 \times 5}{5 \times 3} = -\dfrac{13}{15}$

$= \dfrac{17}{5} \div -\dfrac{13}{15} = \dfrac{17}{5} \times -\dfrac{15}{13} = -\dfrac{51}{13}$

Exercice 11

1) $(-3x - 4)(6x + 8)$
2) $(x + 4)(6x - 4)$
3) $(-3x - 2)(-10x - 5)$

Exercice 12

1) $(2x - 8)^2$
2) $-3(x + 3)(5x + 1)$
3) $-3(x - 2)(x + 2)$

Exercice 13

1) $-9x > 4$
$\Leftrightarrow x < -\dfrac{4}{9}$
$S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{4}{9}\right[$
2) $-7x < -7$
$\Leftrightarrow x > 1$
$S = \,]1\,;\,+\infty[$
3) $4x - 7 \geq 4$
$\Leftrightarrow 4x \geq 4 - (-7) = 11$
$\Leftrightarrow x \geq \dfrac{11}{4}$
$S = \left[\dfrac{11}{4}\,;\,+\infty\right[$
4) $-5x - 5 \geq -5$
$\Leftrightarrow -5x \geq -5 - (-5) = 0$
$\Leftrightarrow x \leq 0$
$S = \,]-\infty\,;\,0]$
5) $-3x - 4 \leq -5x - 8$
$\Leftrightarrow 2x \leq -4$
$\Leftrightarrow x \leq -2$
$S = \,]-\infty\,;\,-2]$
6) $8x + 6 \geq 2x - 9$
$\Leftrightarrow 6x \geq -15$
$\Leftrightarrow x \geq -\dfrac{5}{2}$
$S = \left[-\dfrac{5}{2}\,;\,+\infty\right[$

Exercice 14

1)

x	$-\infty$		-2		$-\frac{7}{5}$		$+\infty$
$-5x - 7$		$+$		$+$	0	$-$	
$4x + 8$		$-$	0	$+$		$+$	
$\dfrac{-5x-7}{4x+8}$		$-$	$\Vert$	$+$	0	$-$	

$$S = \,]-\infty\,;\,-2[\,\cup\left[-\frac{7}{5}\,;\,+\infty\right[$$

2)

x	$-\infty$		$-\frac{1}{4}$		9		$+\infty$
$x-9$		$-$		$-$	0	$+$	
$4x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{x-9}{4x+1}$		$+$	$\Vert$	$-$	0	$+$	

$$S = \left]-\infty\,;\,-\frac{1}{4}\right[\cup \left]9\,;\,+\infty\right[$$

3)

x	$-\infty$		-4		$-\frac{3}{5}$		$+\infty$
$-5x-3$		$+$		$+$	0	$-$	
$-x-4$		$+$	0	$-$		$-$	
$\frac{-5x-3}{-x-4}$		$+$	$\Vert$	$-$	0	$+$	

$$S = \left]-4\,;\,-\frac{3}{5}\right[$$

4)

x	$-\infty$		$\frac{5}{4}$		$\frac{7}{4}$		$+\infty$
$4x-5$		$-$	0	$+$		$+$	
$4x-7$		$-$		$-$	0	$+$	
$(4x-5)(4x-7)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$$S = \left[\frac{5}{4}\,;\,\frac{7}{4}\right]$$

Exercice 15

1) $\dfrac{10^{-2}\times 10^{-1}}{10^{3}} = 10^{-6}$

2) $\dfrac{10^{-3} \times (10^2)^2}{10^4} = 10^{-3}$
3) $\dfrac{10^2 \times 10^{-2}}{10^1} = 10^{-1}$
4) $\dfrac{10^0 \times (10^3)^2}{10^2} = 10^4$

Exercice 16

1) $21\sqrt{5}$
2) $42\sqrt{5}$
3) $-8\sqrt{5} + 4\sqrt{10}$
4) $-\sqrt{11} + 7\sqrt{5}$
5) $-33\sqrt{5}$
6) $53 - 20\sqrt{7}$

Exercice 17

1)

1) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}(1\,;\,2)$
2) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}(-4\,;\,-2)$
3) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}(7\,;\,-2)$

2)

1) $\mathrm{M}\left(\dfrac{9}{2}\,;\,-3\right)$
2) $\mathrm{M}\,(1\,;\,-3)$

3)

1) $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 2 \times (-10) - (5) \times -4 = 0$. Oui.
2) $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 4 \times (3) - (3) \times 4 = 0$. Oui.

Exercice 18

1)

1) $m = \dfrac{-3-5}{-5--4} = 8$ donc $y = 8x + 37$
2) $m = \dfrac{-2--3}{5--5} = \dfrac{1}{10}$ donc $y = \dfrac{1}{10}x - \dfrac{5}{2}$
3) $m = \dfrac{2--2}{5--1} = \dfrac{2}{3}$ donc $y = \dfrac{2}{3}x - \dfrac{4}{3}$

2)

1) On cherche les couples $(x\,;\,y)$ vérifiant les deux équations :
   $4x + 1 = -x + 2$
   $\Leftrightarrow 5x = 1$
   $\Leftrightarrow x = \dfrac{1}{5}$
   puis $y = 4 \times (\dfrac{1}{5}) + 1 = \dfrac{9}{5}$
   Donc le point d'intersection est $\left(\dfrac{1}{5}\,;\,\dfrac{9}{5}\right)$.
2) On cherche les couples $(x\,;\,y)$ vérifiant les deux équations :
   $-4x + 1 = -2x$

$\Leftrightarrow -2x = -1$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{1}{2}$
puis $y = -4 \times (\dfrac{1}{2}) + 1 = -1$
Donc le point d'intersection est $\left(\dfrac{1}{2}\,;\,-1\right)$.

Sujet numéro 3
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Développer les expressions suivantes.

1) $-8(8x-7)$
2) $-8(5x-2)$
3) $-8(5x+5)$
4) $6(6x-7)$

Exercice – Factoriser les expressions suivantes.

1) $-6x+24$
2) $-21x+28$
3) $30x-35$
4) $-40x-64$

Exercice 2 – Calculer en respectant les priorités opératoires.

1) $(6+9)\times 5$
2) $9\times(2+10)-6$
3) $7\times(8+5)+5$
4) $7\times(4+3)+7$
5) $5\times(5+4)-4$
6) $(9-4)\times 4$

Exercice 3 – Calculer les expressions suivantes.

1) $(+8)+(+6)+(-5)$
2) $(-3)+(-17)+(+1)$
3) $(-15)+(+9)+(+17)$
4) $(-18)+(-6)+(-17)$
5) $(+9)-(+9)+(+3)$
6) $(-15)+(+9)-(-16)$
7) $(-4)+(-19)-(-10)$
8) $(-10)-(-2)-(+14)$

Exercice 4 – Développer et réduire.

1) $3x(7x-5)$
2) $3x(-5x-8)$
3) $(-6x-7)(4x-8)$
4) $(-2x-7)(3x-8)$
5) $(8-3x)(9x-8)$
6) $(-7x-9)(2x-5)$

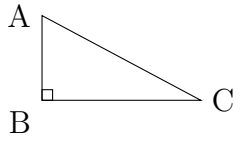
Exercice 5 – Réduire les expressions suivantes.

1) $-(3-5x)-(5-4x)$
2) $(-4x-6)-(6-6x)$
3) $-(3x-8)+(7-7x)$

4) $(7x+8)-(2-8x)$
5) $(-6x-7)-(-5x-9)$

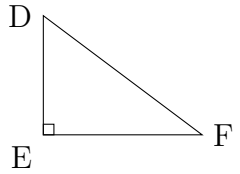
Exercice 6 – Théorème de Pythagore.

1. Le triangle ABC est rectangle en B. On donne AB = 8 cm et BC = 15 cm.



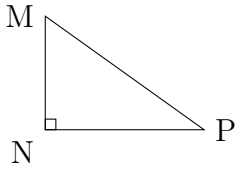
Calculer la valeur exacte de AC.

2. Le triangle DEF est rectangle en E. On donne DF = 30 cm et DE = 18 cm.



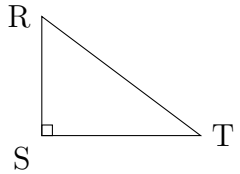
Calculer la valeur exacte de EF.

3. Le triangle MNP est rectangle en N. On donne MN = 5 cm et NP = 7 cm.



Calculer la valeur exacte de MP.

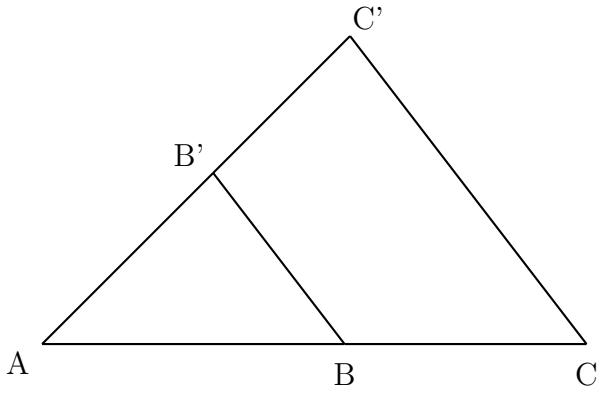
4. Le triangle RST est rectangle en S. On donne RT = 8 cm et RS = 6 cm.



Calculer la valeur exacte de ST.

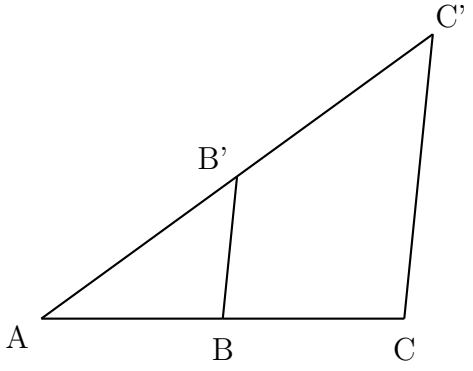
Exercice 7 – Théorème de Thalès

1. Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB = 5, AC = 9, AB′ = 4.



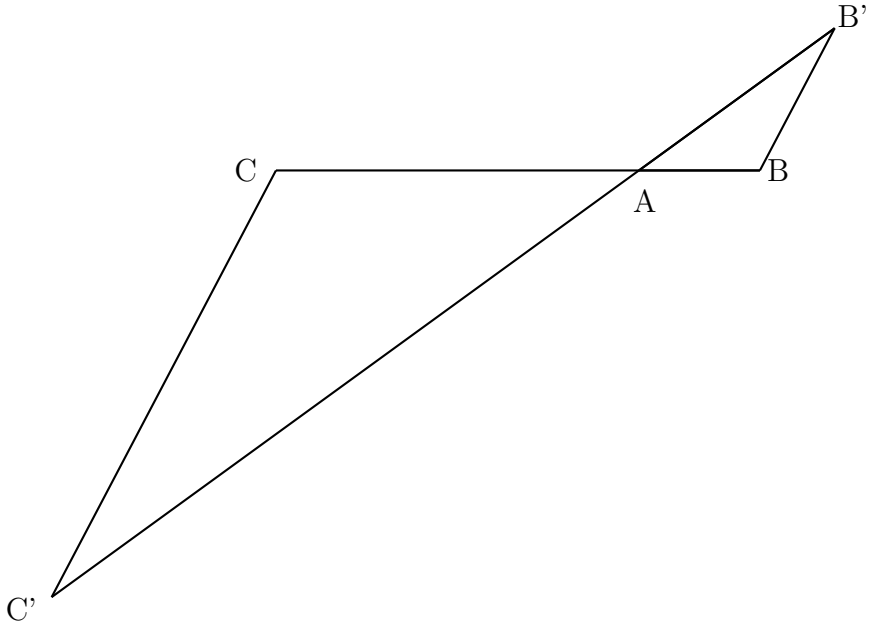
Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

2. Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB′ = 4, AB = 3, AC = 6.



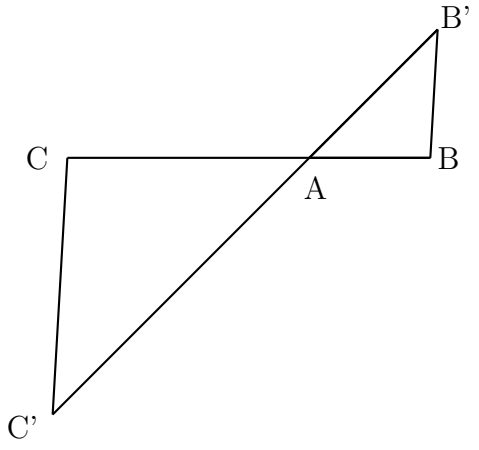
Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

3. Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB = 2, AC = 6, AB′ = 4.



Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

4. Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB = 2, AC = 4, AB′ = 3.



Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

Exercice 8 – Résoudre les équations suivantes.

1) $-8x = -12$
2) $5x + 15 = 9$
3) $-6x - 7 = 8$
4) $9x + 11 = -3x - 2$
5) $3x - 11 = 5x + 6$

Exercice 9 – Résoudre les équations suivantes.

1) $(9 - 2x)(-6x - 4) = 0$
2) $(-6x - 1)(x - 2) = 0$
3) $(-6x - 7)(3x + 4) = 0$
4) $(4 - 4x)(x + 7) = 0$

Exercice 10 – Calculer et simplifier.

1) $\dfrac{10}{3} + \dfrac{4}{2}$
2) $\dfrac{7}{7} + \dfrac{6}{6}$
3) $\dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{5} \times \dfrac{1}{5}$
4) $\dfrac{2}{3} - \dfrac{5}{3} \times \dfrac{2}{3}$
5) $\dfrac{4 + \dfrac{3}{2}}{\dfrac{3}{2} - \dfrac{3}{6}}$

Exercice 11 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(5x + 7)(-2x - 5) - (5x + 7)(4 - 6x)$
2) $(x - 7)(-2x - 5) - (x - 7)(-6x - 5)$
3) $(3 - 3x)(-3x - 5) - (3 - 3x)(-6x - 5)$

Exercice 12 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x+5)^2-(4x-1)^2$
2) $(x-6)^2-(4x+1)^2$
3) $16x^2-64x+64$

Exercice 13 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $-9x \leq 3$
2) $8x < 9$
3) $-4x-3 \geq 8$
4) $7x-2 < -9$
5) $-2x-7 < 8x-2$
6) $6x-9 \geq -5x-3$

Exercice 14 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{3x+7}{5x-7} < 0$
2) $(1-5x)(-x-4) \leq 0$
3) $\dfrac{3x+9}{5x+1} \geq 0$
4) $\dfrac{3x-5}{4x+3} < 0$

Exercice 15 – Écrire sous la forme d'une unique puissance de 10.

1) $\dfrac{10^2 \times 10^{-1}}{10^2}$
2) $\dfrac{10^{-3} \times (10^1)^3}{10^1}$
3) $\dfrac{10^{-2} \times 10^{-1}}{10^2}$
4) $\dfrac{10^3 \times (10^3)^3}{10^4}$

Exercice 16 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{3528}$
2) $\sqrt{108}$
3) $\sqrt{3}+2\sqrt{10}+5\sqrt{3}-\sqrt{10}$
4) $4\sqrt{7}-5\sqrt{10}-3\sqrt{7}-4\sqrt{10}$
5) $\sqrt{20}+5\sqrt{5}-2\sqrt{180}-\sqrt{80}$
6) $(3-5\sqrt{10})^2$

Exercice 17 – Vecteurs et coordonnées.

1) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.

1) A(5 ; 1) et B(−1 ; 0)
2) A(−3 ; −5) et B(1 ; −4)
3) A(0 ; −3) et B(3 ; −4)

2) Calculer les coordonnées du milieu de [AB].

1) A$(-5\,;\,-6)$ et B$(4\,;\,-1)$
2) A$(-4\,;\,2)$ et B$(7\,;\,-6)$

3) Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ?

1) $\vec{u}(-5\,;\,2)$ et $\vec{v}(-10\,;\,4)$
2) $\vec{u}(3\,;\,-3)$ et $\vec{v}(-3\,;\,5)$

Exercice 18 – Équations de droites. **1)** Déterminer l'équation réduite de la droite (AB).

1) A$(1\,;\,1)$ et B$(-3\,;\,1)$
2) A$(-2\,;\,-1)$ et B$(3\,;\,3)$
3) A$(5\,;\,3)$ et B$(2\,;\,-1)$

2) Déterminer le point d'intersection.

1) $(d_1) : y = 2x + 3$ et $(d_2) : y = 4x + 2$
2) $(d_1) : y = -3x - 2$ et $(d_2) : y = x - 1$

Corrigé numéro 3

Exercice 1

1) $-8(8x-7) = -64x+56$
2) $-8(5x-2) = -40x+16$
3) $-8(5x+5) = -40x-40$
4) $6(6x-7) = 36x-42$
1) $-6x+24 = 3(-2x+8)$
2) $-21x+28 = 7(-3x+4)$
3) $30x-35 = 5(6x-7)$
4) $-40x-64 = 8(-5x-8)$

Exercice 2

1) $(6+9)\times 5$
$= 15\times 5$
$= 75$
2) $9\times(2+10)-6$
$= 9\times 12-6$
$= 108-6$
$= 102$
3) $7\times(8+5)+5$
$= 7\times 13+5$
$= 91+5$
$= 96$
4) $7\times(4+3)+7$
$= 7\times 7+7$
$= 49+7$
$= 56$
5) $5\times(5+4)-4$
$= 5\times 9-4$
$= 45-4$
$= 41$
6) $(9-4)\times 4$
$= 5\times 4$
$= 20$

Exercice 3

1) $(+8)+(+6)+(-5) = 9$
2) $(-3)+(-17)+(+1) = -19$
3) $(-15)+(+9)+(+17) = 11$
4) $(-18)+(-6)+(-17) = -41$
5) $(+9)-(+9)+(+3) = 3$
6) $(-15)+(+9)-(-16) = 10$
7) $(-4)+(-19)-(-10) = -13$
8) $(-10)-(-2)-(+14) = -22$

Exercice 4

1) $3x(7x-5) = 21x^2 - 15x$
2) $3x(-5x-8) = -15x^2 - 24x$
3) $(-6x-7)(4x-8) = -24x^2 + 20x + 56$
4) $(-2x-7)(3x-8) = -6x^2 - 5x + 56$
5) $(8-3x)(9x-8) = -27x^2 + 96x - 64$
6) $(-7x-9)(2x-5) = -14x^2 + 17x + 45$

Exercice 5

1) $-(3-5x) - (5-4x) = 9x - 8$
2) $(-4x-6) - (6-6x) = 2x - 12$
3) $-(3x-8) + (7-7x) = 15 - 10x$
4) $(7x+8) - (2-8x) = 15x + 6$
5) $(-6x-7) - (-5x-9) = 2 - x$

Exercice 6

1. D'après le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en B :
$\mathrm{AC}^2 = \mathrm{AB}^2 + \mathrm{BC}^2$
$\mathrm{AC}^2 = (8\text{ cm})^2 + (15\text{ cm})^2 = 64\text{ cm}^2 + 225\text{ cm}^2 = 289\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{AC} = \sqrt{289}\text{ cm} = 17\text{ cm}$

2. D'après le théorème de Pythagore dans le triangle DEF rectangle en E :
$\mathrm{DF}^2 = \mathrm{DE}^2 + \mathrm{EF}^2$
Donc $\mathrm{EF}^2 = \mathrm{DF}^2 - \mathrm{DE}^2 = (30\text{ cm})^2 - (18\text{ cm})^2 = 900\text{ cm}^2 - 324\text{ cm}^2 = 576\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{EF} = \sqrt{576}\text{ cm} = 24\text{ cm}$

3. D'après le théorème de Pythagore :
$\mathrm{MP}^2 = (5\text{ cm})^2 + (7\text{ cm})^2 = 25\text{ cm}^2 + 49\text{ cm}^2 = 74\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{MP} = \sqrt{74}\text{ cm}$

4. D'après le théorème de Pythagore :
$\mathrm{RT}^2 = \mathrm{RS}^2 + \mathrm{ST}^2$
Donc $\mathrm{ST}^2 = (8\text{ cm})^2 - (6\text{ cm})^2 = 64\text{ cm}^2 - 36\text{ cm}^2 = 28\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{ST} = \sqrt{28}\text{ cm}$

Exercice 7

1. Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\mathrm{AC}'}{\mathrm{AC}} = \frac{\mathrm{AB}'}{\mathrm{AB}} = \frac{4}{5}.$$

Donc

$$\mathrm{AC}' = 9 \times \frac{4}{5} = \frac{36}{5}.$$

2. Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\mathrm{AC}'}{\mathrm{AC}} = \frac{\mathrm{AB}'}{\mathrm{AB}} = \frac{4}{3}.$$

Donc

$$\mathrm{AC}' = 6 \times \frac{4}{3} = 8.$$

3. Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\text{AC}'}{\text{AC}} = \frac{\text{AB}'}{\text{AB}} = \frac{4}{2}.$$

Donc

$$\text{AC}' = 6 \times \frac{4}{2} = 12.$$

4. Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\text{AC}'}{\text{AC}} = \frac{\text{AB}'}{\text{AB}} = \frac{3}{2}.$$

Donc

$$\text{AC}' = 4 \times \frac{3}{2} = 6.$$

Exercice 8

1) $-8x = -12$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{-12}{-8} = \dfrac{3}{2}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{\dfrac{3}{2}\right\}$.

2) $5x + 15 = 9$
$\Leftrightarrow 5x = 9 - (15) = -6$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{-6}{5} = -\dfrac{6}{5}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{-\dfrac{6}{5}\right\}$.

3) $-6x - 7 = 8$
$\Leftrightarrow -6x = 8 - (-7) = 15$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{15}{-6} = -\dfrac{5}{2}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{-\dfrac{5}{2}\right\}$.

4) $9x + 11 = -3x - 2$
$\Leftrightarrow 12x = -13$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{-13}{12} = -\dfrac{13}{12}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{-\dfrac{13}{12}\right\}$.

5) $3x - 11 = 5x + 6$
$\Leftrightarrow -2x = 17$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{17}{-2} = -\dfrac{17}{2}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{-\dfrac{17}{2}\right\}$.

Exercice 9

1) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
   - $-6x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = -\dfrac{2}{3}$

- $9 - 2x = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{9}{2}$

Donc $S = \left\{-\dfrac{2}{3}\ ;\ \dfrac{9}{2}\right\}$

2) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
- $x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$
- $-6x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = -\dfrac{1}{6}$

Donc $S = \left\{-\dfrac{1}{6}\ ;\ 2\right\}$

3) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
- $-6x - 7 = 0 \Leftrightarrow x = -\dfrac{7}{6}$
- $3x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = -\dfrac{4}{3}$

Donc $S = \left\{-\dfrac{4}{3}\ ;\ -\dfrac{7}{6}\right\}$

4) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
- $4 - 4x = 0 \Leftrightarrow x = 1$
- $x + 7 = 0 \Leftrightarrow x = -7$

Donc $S = \{-7\ ;\ 1\}$

Exercice 10

1) $\dfrac{10 \times 2}{3 \times 2} + \dfrac{4 \times 3}{2 \times 3} = \dfrac{32}{6} = \dfrac{16}{3}$

2) $\dfrac{7 \times 6}{7 \times 6} + \dfrac{6 \times 7}{6 \times 7} = \dfrac{84}{42} = 2$

3) $= \dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{25}$ (priorité $\times$)

$= \dfrac{5}{25} - \dfrac{1}{25} = \dfrac{4}{25}$

4) $= \dfrac{2}{3} - \dfrac{10}{9}$ (priorité $\times$)

$= \dfrac{6}{9} - \dfrac{10}{9} = \dfrac{-4}{9}$

5) Numérateur : $4 + \dfrac{3}{2} = \dfrac{4 \times 2 + 3}{2} = \dfrac{11}{2}$

Dénominateur : $\dfrac{3}{2} - \dfrac{3}{6} = \dfrac{3 \times 6 - 3 \times 2}{2 \times 6} = 1$

$= \dfrac{11}{2} \div 1 = \dfrac{11}{2} \times 1 = \dfrac{11}{2}$

Exercice 11

1) $(5x + 7)(4x - 9)$
2) $(x - 7)(4x)$
3) $(3 - 3x)(3x)$

Exercice 12

1) $-3(x - 2)(5x + 4)$
2) $-5(x - 1)(3x + 7)$
3) $(4x - 8)^2$

Exercice 13

1) $-9x \leq 3$
$\Leftrightarrow x \geq -\dfrac{1}{3}$
$S = \left[-\dfrac{1}{3}\,;\,+\infty\right[$

2) $8x < 9$
$\Leftrightarrow x < \dfrac{9}{8}$
$S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{9}{8}\right[$

3) $-4x - 3 \geq 8$
$\Leftrightarrow -4x \geq 8 - (-3) = 11$
$\Leftrightarrow x \leq -\dfrac{11}{4}$
$S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{11}{4}\right]$

4) $7x - 2 < -9$
$\Leftrightarrow 7x < -9 - (-2) = -7$
$\Leftrightarrow x < -1$
$S =]-\infty\,;\,-1[$

5) $-2x - 7 < 8x - 2$
$\Leftrightarrow -10x < 5$
$\Leftrightarrow x > -\dfrac{1}{2}$
$S = \left]-\dfrac{1}{2}\,;\,+\infty\right[$

6) $6x - 9 \geq -5x - 3$
$\Leftrightarrow 11x \geq 6$
$\Leftrightarrow x \geq \dfrac{6}{11}$
$S = \left[\dfrac{6}{11}\,;\,+\infty\right[$

Exercice 14

1)

x	$-\infty$		$-\frac{7}{3}$		$\frac{7}{5}$		$+\infty$
$3x + 7$		$-$	0	$+$		$+$	
$5x - 7$		$-$		$-$	0	$+$	
$\dfrac{3x+7}{5x-7}$		$+$	0	$-$	$\Vert$	$+$	

$$S = \left]-\frac{7}{3}\,;\,\frac{7}{5}\right[$$

2)

x	$-\infty$		-4		$\frac{1}{5}$		$+\infty$
$-x-4$		$+$	0	$-$		$-$	
$1-5x$		$+$		$+$	0	$-$	
$(-x-4)(1-5x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$$S = \left[-4\,;\,\frac{1}{5}\right]$$

3)

x	$-\infty$		-3		$-\frac{1}{5}$		$+\infty$
$3x+9$		$-$	0	$+$		$+$	
$5x+1$		$-$		$-$	0	$+$	
$\frac{3x+9}{5x+1}$		$+$	0	$-$	$\Vert$	$+$	

$$S = \left]-\infty\,;\,-3\right] \cup \left]-\frac{1}{5}\,;\,+\infty\right[$$

4)

x	$-\infty$		$-\frac{3}{4}$		$\frac{5}{3}$		$+\infty$
$3x-5$		$-$		$-$	0	$+$	
$4x+3$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{3x-5}{4x+3}$		$+$	$\Vert$	$-$	0	$+$	

$$S = \left]-\frac{3}{4}\,;\,\frac{5}{3}\right[$$

Exercice 15

1) $\dfrac{10^2 \times 10^{-1}}{10^2} = 10^{-1}$

2) $\dfrac{10^{-3} \times (10^1)^3}{10^1} = 10^{-1}$
3) $\dfrac{10^{-2} \times 10^{-1}}{10^2} = 10^{-5}$
4) $\dfrac{10^3 \times (10^3)^3}{10^4} = 10^8$

Exercice 16

1) $42\sqrt{2}$
2) $6\sqrt{3}$
3) $\sqrt{10} + 6\sqrt{3}$
4) $-9\sqrt{10} + \sqrt{7}$
5) $-9\sqrt{5}$
6) $259 - 30\sqrt{10}$

Exercice 17

1)

1) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}(-6\,;\,-1)$
2) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}(4\,;\,1)$
3) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}(3\,;\,-1)$

2)

1) $\mathrm{M}\left(-\dfrac{1}{2}\,;\,-\dfrac{7}{2}\right)$
2) $\mathrm{M}\left(\dfrac{3}{2}\,;\,-2\right)$

3)

1) $\det(\vec{u}, \vec{v}) = -5 \times (4) - (2) \times -10 = 0$. Oui.
2) $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 3 \times (5) - (-3) \times -3 = 6$. Non.

Exercice 18

1)

1) $m = \dfrac{1-1}{-3-1} = 0$ donc $y = 0x + 1$
2) $m = \dfrac{3--1}{3--2} = \dfrac{4}{5}$ donc $y = \dfrac{4}{5}x + \dfrac{3}{5}$
3) $m = \dfrac{-1-3}{2-5} = \dfrac{4}{3}$ donc $y = \dfrac{4}{3}x - \dfrac{11}{3}$

2)

1) On cherche les couples $(x\,;\,y)$ vérifiant les deux équations :
   $2x + 3 = 4x + 2$
   $\Leftrightarrow -2x = -1$
   $\Leftrightarrow x = \dfrac{1}{2}$
   puis $y = 2 \times (\dfrac{1}{2}) + 3 = 4$
   Donc le point d'intersection est $\left(\dfrac{1}{2}\,;\,4\right)$.
2) On cherche les couples $(x\,;\,y)$ vérifiant les deux équations :

$-3x - 2 = x - 1$
$\Leftrightarrow -4x = 1$
$\Leftrightarrow x = -\dfrac{1}{4}$
puis $y = -3 \times (-\dfrac{1}{4}) - 2 = -\dfrac{5}{4}$
Donc le point d'intersection est $\left(-\dfrac{1}{4}\,;\,-\dfrac{5}{4}\right)$.

Sujet numéro 4
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Développer les expressions suivantes.

1) $6(-x+8)$
2) $-9(8x-6)$
3) $-6(-5x-3)$
4) $3(-2x+5)$

Exercice – Factoriser les expressions suivantes.

1) $9x+27$
2) $-24x-28$
3) $42x+63$
4) $-27x+36$

Exercice 2 – Calculer en respectant les priorités opératoires.

1) $3\times(7+10)+2$
2) $(10+8)\times 6$
3) $7\times(9-9)+2$
4) $5\times(4-6)+8$
5) $3\times(4+8)-9$
6) $(11+4)\times 4$

Exercice 3 – Calculer les expressions suivantes.

1) $(-5)+(-7)+(-9)$
2) $(-1)+(-4)+(-17)$
3) $(-9)+(+12)+(-6)$
4) $(+16)+(-18)+(+4)$
5) $(+11)+(-19)-(-4)$
6) $(-7)+(-16)-(+17)$
7) $(+10)+(-16)-(-11)$
8) $(-17)+(+16)-(+14)$

Exercice 4 – Développer et réduire.

1) $-9x(9x-8)$
2) $-9x(2x-5)$
3) $(4-6x)(6x+7)$
4) $(7-3x)(-3x-8)$
5) $(5-6x)(4x+4)$
6) $(-6x-3)(-2x-4)$

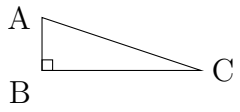
Exercice 5 – Réduire les expressions suivantes.

1) $(9x+2)+(5-2x)$
2) $-(2x+6)-(4x+5)$
3) $-(-2x-8)+(4x+5)$

4) $-(8x-8)-(9x-9)$
5) $-(8x-7)-(4x+5)$

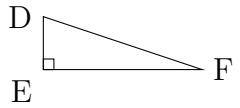
Exercice 6 – Théorème de Pythagore.

1. Le triangle ABC est rectangle en B. On donne AB = 7 cm et BC = 24 cm.



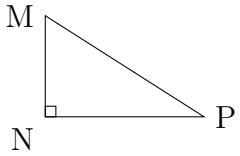
Calculer la valeur exacte de AC.

2. Le triangle DEF est rectangle en E. On donne DF = 75 cm et DE = 21 cm.



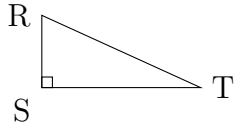
Calculer la valeur exacte de EF.

3. Le triangle MNP est rectangle en N. On donne MN = 7 cm et NP = 11 cm.



Calculer la valeur exacte de MP.

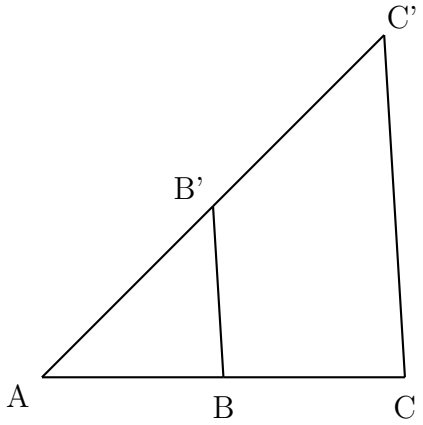
4. Le triangle RST est rectangle en S. On donne RT = 11 cm et RS = 5 cm.



Calculer la valeur exacte de ST.

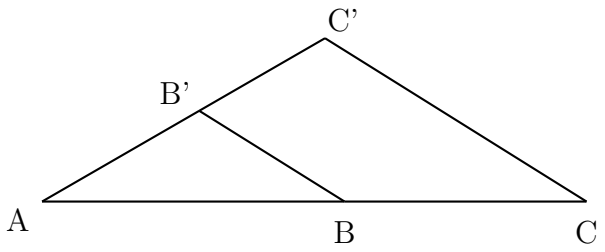
Exercice 7 – Théorème de Thalès

1. Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AC = 6, AB′ = 4, AB = 3.



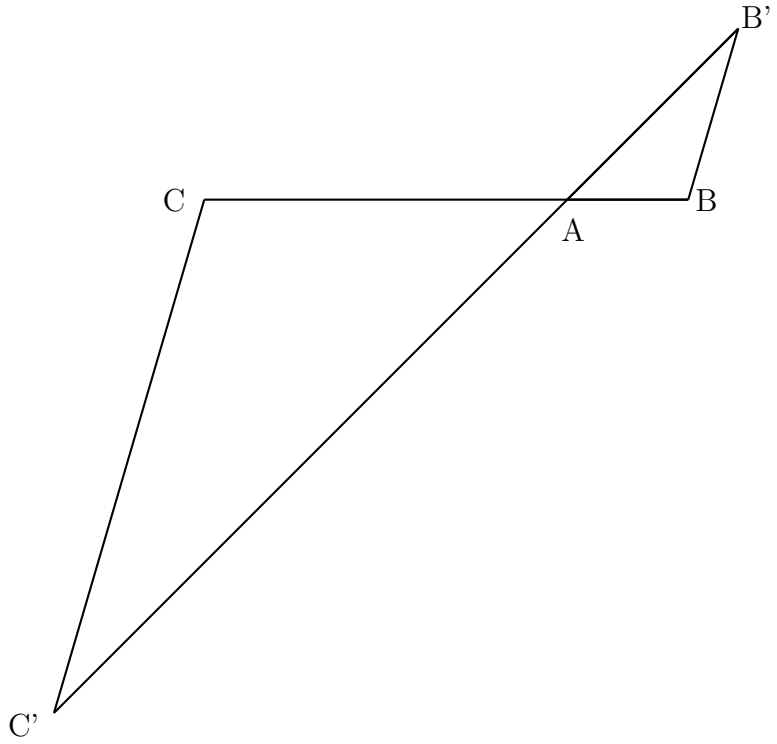
Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

2. Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB′ = 3, AB = 5, AC = 9.



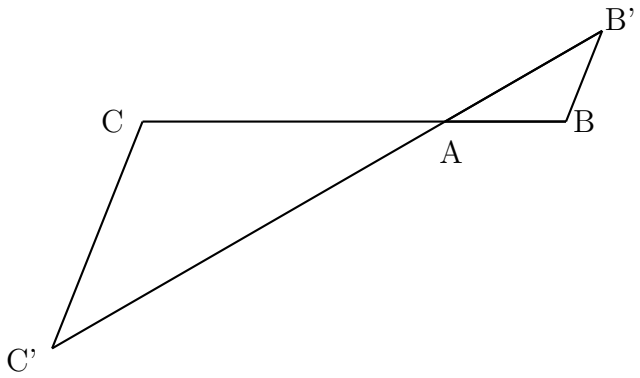
Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

3. Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB′ = 4, AC = 6, AB = 2.



Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

4. Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AC = 5, AB = 2, AB′ = 3.



Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

Exercice 8 – Résoudre les équations suivantes.

1) $8x = -20$
2) $6x + 7 = 5$
3) $9 - 3x = 3$
4) $10 - 2x = 1 - 5x$
5) $-6x - 4 = 4 - 5x$

Exercice 9 – Résoudre les équations suivantes.

1) $(6 - 7x)(-2x - 1) = 0$
2) $(-x - 1)(2x - 7) = 0$
3) $(-2x - 2)(6x - 4) = 0$
4) $(-3x - 6)(5x + 9) = 0$

Exercice 10 – Calculer et simplifier.

1) $\dfrac{9}{4} + \dfrac{1}{3}$
2) $\dfrac{8}{2} + \dfrac{3}{3}$
3) $\dfrac{3}{3} - \dfrac{3}{6} \times \dfrac{4}{6}$
4) $\dfrac{1}{6} - \dfrac{3}{4} \times \dfrac{4}{3}$
5) $\dfrac{2 + \dfrac{1}{6}}{\dfrac{1}{2} - \dfrac{2}{6}}$

Exercice 11 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(x + 7)(3x - 7) - (x + 7)(-6x - 7)$
2) $(-x - 7)(-2x - 7) - (-x - 7)(6x + 4)$
3) $(x - 5)(5x + 6) - (x - 5)(5x - 6)$

Exercice 12 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $(x + 4)^2 - (2x + 5)^2$
2) $16x^2 - 56x + 49$
3) $(x - 7)^2 - (3x - 7)^2$

Exercice 13 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $9x \geq -3$
2) $-2x < -6$
3) $2 - 9x \leq 5$
4) $8x + 6 \leq -3$
5) $7x - 3 < 4 - 5x$
6) $6x - 4 \geq -5x - 7$

Exercice 14 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $\dfrac{3x+5}{2x+7} > 0$
2) $(9-5x)(x-6) \geq 0$
3) $\dfrac{4x+5}{x-2} < 0$
4) $\dfrac{-3x-2}{2x+9} > 0$

Exercice 15 – Écrire sous la forme d'une unique puissance de 10.

1) $\dfrac{10^{-2} \times 10^{-1}}{10^2}$
2) $\dfrac{10^{-3} \times (10^1)^2}{10^1}$
3) $\dfrac{10^2 \times 10^{-1}}{10^2}$
4) $\dfrac{10^3 \times (10^3)^3}{10^4}$

Exercice 16 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{252}$
2) $\sqrt{500}$
3) $3\sqrt{10} + 5\sqrt{3} + 5\sqrt{10} - 4\sqrt{3}$
4) $5\sqrt{7} - 4\sqrt{3} - 5\sqrt{7} + 4\sqrt{3}$
5) $-2\sqrt{2} + 4\sqrt{32} + 3\sqrt{18} - 4\sqrt{50}$
6) $(1 - 5\sqrt{7})^2$

Exercice 17 – Vecteurs et coordonnées.

1) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.

1) A(1 ; −3) et B(2 ; 0)
2) A(−1 ; −1) et B(5 ; 5)
3) A(4 ; −5) et B(−3 ; 3)

2) Calculer les coordonnées du milieu de [AB].

1) A(1 ; 2) et B(−6 ; −2)
2) A(−4 ; 3) et B(6 ; −7)

3) Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ?

1) $\vec{u}(2\,;\,-2)$ et $\vec{v}(1\,;\,1)$
2) $\vec{u}(-5\,;\,-4)$ et $\vec{v}(15\,;\,12)$

Exercice 18 – Équations de droites. **1)** Déterminer l'équation réduite de la droite (AB).

1) A(0 ; 1) et B(−3 ; 5)
2) A(−4 ; 3) et B(1 ; −5)
3) A(−5 ; 2) et B(−1 ; −2)

2) Déterminer le point d'intersection.

1) $(d_1) : y = -x - 1$ et $(d_2) : y = -3x$
2) $(d_1) : y = -4x - 2$ et $(d_2) : y = x - 4$

Corrigé numéro 4

Exercice 1

1) $6(-x+8) = -6x+48$
2) $-9(8x-6) = -72x+54$
3) $-6(-5x-3) = 30x+18$
4) $3(-2x+5) = -6x+15$
1) $9x+27 = 3(3x+9)$
2) $-24x-28 = 4(-6x-7)$
3) $42x+63 = 7(6x+9)$
4) $-27x+36 = 9(-3x+4)$

Exercice 2

1) $3 \times (7+10)+2$
$= 3 \times 17+2$
$= 51+2$
$= 53$
2) $(10+8) \times 6$
$= 18 \times 6$
$= 108$
3) $7 \times (9-9)+2$
$= 7 \times 0+2$
$= 0+2$
$= 2$
4) $5 \times (4-6)+8$
$= 5 \times -2+8$
$= -10+8$
$= -2$
5) $3 \times (4+8)-9$
$= 3 \times 12-9$
$= 36-9$
$= 27$
6) $(11+4) \times 4$
$= 15 \times 4$
$= 60$

Exercice 3

1) $(-5)+(-7)+(-9) = -21$
2) $(-1)+(-4)+(-17) = -22$
3) $(-9)+(+12)+(-6) = -3$
4) $(+16)+(-18)+(+4) = 2$
5) $(+11)+(-19)-(-4) = -4$
6) $(-7)+(-16)-(+17) = -40$
7) $(+10)+(-16)-(-11) = 5$
8) $(-17)+(+16)-(+14) = -15$

Exercice 4

1) $-9x(9x-8) = -81x^2 + 72x$
2) $-9x(2x-5) = -18x^2 + 45x$
3) $(4-6x)(6x+7) = -36x^2 - 18x + 28$
4) $(7-3x)(-3x-8) = 9x^2 + 3x - 56$
5) $(5-6x)(4x+4) = -24x^2 - 4x + 20$
6) $(-6x-3)(-2x-4) = 12x^2 + 30x + 12$

Exercice 5

1) $(9x+2) + (5-2x) = 7x + 7$
2) $-(2x+6) - (4x+5) = -6x - 11$
3) $-(-2x-8) + (4x+5) = 6x + 13$
4) $-(8x-8) - (9x-9) = 17 - 17x$
5) $-(8x-7) - (4x+5) = 2 - 12x$

Exercice 6

1. D'après le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en B :
$\mathrm{AC}^2 = \mathrm{AB}^2 + \mathrm{BC}^2$
$\mathrm{AC}^2 = (7\text{ cm})^2 + (24\text{ cm})^2 = 49\text{ cm}^2 + 576\text{ cm}^2 = 625\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{AC} = \sqrt{625}\text{ cm} = 25\text{ cm}$

2. D'après le théorème de Pythagore dans le triangle DEF rectangle en E :
$\mathrm{DF}^2 = \mathrm{DE}^2 + \mathrm{EF}^2$
Donc $\mathrm{EF}^2 = \mathrm{DF}^2 - \mathrm{DE}^2 = (75\text{ cm})^2 - (21\text{ cm})^2 = 5625\text{ cm}^2 - 441\text{ cm}^2 = 5184\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{EF} = \sqrt{5184}\text{ cm} = 72\text{ cm}$

3. D'après le théorème de Pythagore :
$\mathrm{MP}^2 = (7\text{ cm})^2 + (11\text{ cm})^2 = 49\text{ cm}^2 + 121\text{ cm}^2 = 170\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{MP} = \sqrt{170}\text{ cm}$

4. D'après le théorème de Pythagore :
$\mathrm{RT}^2 = \mathrm{RS}^2 + \mathrm{ST}^2$
Donc $\mathrm{ST}^2 = (11\text{ cm})^2 - (5\text{ cm})^2 = 121\text{ cm}^2 - 25\text{ cm}^2 = 96\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{ST} = \sqrt{96}\text{ cm}$

Exercice 7

1. Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\mathrm{AC}'}{\mathrm{AC}} = \frac{\mathrm{AB}'}{\mathrm{AB}} = \frac{4}{3}.$$

Donc

$$\mathrm{AC}' = 6 \times \frac{4}{3} = 8.$$

2. Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\mathrm{AC}'}{\mathrm{AC}} = \frac{\mathrm{AB}'}{\mathrm{AB}} = \frac{3}{5}.$$

Donc

$$\mathrm{AC}' = 9 \times \frac{3}{5} = \frac{27}{5}.$$

3. Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\text{AC}'}{\text{AC}} = \frac{\text{AB}'}{\text{AB}} = \frac{4}{2}.$$

Donc

$$\text{AC}' = 6 \times \frac{4}{2} = 12.$$

4. Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\text{AC}'}{\text{AC}} = \frac{\text{AB}'}{\text{AB}} = \frac{3}{2}.$$

Donc

$$\text{AC}' = 5 \times \frac{3}{2} = \frac{15}{2}.$$

Exercice 8

1) $8x = -20$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{-20}{8} = -\dfrac{5}{2}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{-\dfrac{5}{2}\right\}$.
2) $6x + 7 = 5$
$\Leftrightarrow 6x = 5 - (7) = -2$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{-2}{6} = -\dfrac{1}{3}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{-\dfrac{1}{3}\right\}$.
3) $9 - 3x = 3$
$\Leftrightarrow -3x = 3 - (9) = -6$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{-6}{-3} = 2$
L'ensemble des solutions est $S = \{2\}$.
4) $10 - 2x = 1 - 5x$
$\Leftrightarrow 3x = -9$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{-9}{3} = -3$
L'ensemble des solutions est $S = \{-3\}$.
5) $-6x - 4 = 4 - 5x$
$\Leftrightarrow -1x = 8$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{8}{-1} = -8$
L'ensemble des solutions est $S = \{-8\}$.

Exercice 9

1) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
- $6 - 7x = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{6}{7}$
- $-2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = -\dfrac{1}{2}$

Donc $S = \left\{-\dfrac{1}{2}\ ;\ \dfrac{6}{7}\right\}$

2) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
   - $2x - 7 = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{7}{2}$
   - $-x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$

   Donc $S = \left\{-1\ ;\ \dfrac{7}{2}\right\}$
3) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
   - $-2x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = -1$
   - $6x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{2}{3}$

   Donc $S = \left\{-1\ ;\ \dfrac{2}{3}\right\}$
4) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
   - $5x + 9 = 0 \Leftrightarrow x = -\dfrac{9}{5}$
   - $-3x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = -2$

   Donc $S = \left\{-2\ ;\ -\dfrac{9}{5}\right\}$

Exercice 10

1) $\dfrac{9 \times 3}{4 \times 3} + \dfrac{1 \times 4}{3 \times 4} = \dfrac{31}{12}$
2) $\dfrac{8 \times 3}{2 \times 3} + \dfrac{3 \times 2}{3 \times 2} = \dfrac{30}{6} = 5$
3) $= \dfrac{3}{3} - \dfrac{1}{3}$ (priorité $\times$)
   $= \dfrac{3-1}{3} = \dfrac{2}{3}$
4) $= \dfrac{1}{6} - 1$ (priorité $\times$)
   $= \dfrac{1}{6} - \dfrac{6}{6} = \dfrac{-5}{6}$
5) Numérateur : $2 + \dfrac{1}{6} = \dfrac{2 \times 6 + 1}{6} = \dfrac{13}{6}$
   Dénominateur : $\dfrac{1}{2} - \dfrac{2}{6} = \dfrac{1 \times 6 - 2 \times 2}{2 \times 6} = \dfrac{1}{6}$
   $= \dfrac{13}{6} \div \dfrac{1}{6} = \dfrac{13}{6} \times 6 = 13$

Exercice 11

1) $(x + 7)(9x)$
2) $(-x - 7)(-8x - 11)$
3) $(x - 5)(12)$

Exercice 12

1) $-3(x + 1)(x + 3)$
2) $(4x - 7)^2$
3) $-4x(2x - 7)$

Exercice 13

1) $9x \geq -3$
   $\Leftrightarrow x \geq -\dfrac{1}{3}$

$S = \left[-\frac{1}{3}\,;\,+\infty\right[$

2) $-2x < -6$
$\Leftrightarrow x > 3$
$S =]3\,;\,+\infty[$

3) $2 - 9x \leq 5$
$\Leftrightarrow -9x \leq 5 - (2) = 3$
$\Leftrightarrow x \geq -\frac{1}{3}$
$S = \left[-\frac{1}{3}\,;\,+\infty\right[$

4) $8x + 6 \leq -3$
$\Leftrightarrow 8x \leq -3 - (6) = -9$
$\Leftrightarrow x \leq -\frac{9}{8}$
$S = \left]-\infty\,;\,-\frac{9}{8}\right]$

5) $7x - 3 < 4 - 5x$
$\Leftrightarrow 12x < 7$
$\Leftrightarrow x < \frac{7}{12}$
$S = \left]-\infty\,;\,\frac{7}{12}\right[$

6) $6x - 4 \geq -5x - 7$
$\Leftrightarrow 11x \geq -3$
$\Leftrightarrow x \geq -\frac{3}{11}$
$S = \left[-\frac{3}{11}\,;\,+\infty\right[$

Exercice 14

1)

x	$-\infty$		$-\frac{7}{2}$		$-\frac{5}{3}$		$+\infty$
$3x + 5$		$-$		$-$	0	$+$	
$2x + 7$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{3x+5}{2x+7}$		$+$	$\Vert$	$-$	0	$+$	

$$S = \left]-\infty\,;\,-\frac{7}{2}\right[\cup \left]-\frac{5}{3}\,;\,+\infty\right[$$

2)

x	$-\infty$		$\frac{9}{5}$		6		$+\infty$
$9-5x$		$+$	0	$-$		$-$	
$x-6$		$-$		$-$	0	$+$	
$(9-5x)(x-6)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

$$S = \left[\frac{9}{5}\,;\,6\right]$$

3)

x	$-\infty$		$-\frac{5}{4}$		2		$+\infty$
$4x+5$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$	
$\frac{4x+5}{x-2}$		$+$	0	$-$	$\Vert$	$+$	

$$S = \left]-\frac{5}{4}\,;\,2\right[$$

4)

x	$-\infty$		$-\frac{9}{2}$		$-\frac{2}{3}$		$+\infty$
$-3x-2$		$+$		$+$	0	$-$	
$2x+9$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{-3x-2}{2x+9}$		$-$	$\Vert$	$+$	0	$-$	

$$S = \left]-\frac{9}{2}\,;\,-\frac{2}{3}\right[$$

Exercice 15

1) $\dfrac{10^{-2}\times 10^{-1}}{10^{2}} = 10^{-5}$

2) $\dfrac{10^{-3} \times (10^1)^2}{10^1} = 10^{-2}$
3) $\dfrac{10^2 \times 10^{-1}}{10^2} = 10^{-1}$
4) $\dfrac{10^3 \times (10^3)^3}{10^4} = 10^8$

Exercice 16

1) $6\sqrt{7}$
2) $10\sqrt{5}$
3) $\sqrt{3} + 8\sqrt{10}$
4) 0
5) $3\sqrt{2}$
6) $176 - 10\sqrt{7}$

Exercice 17

1)

1) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}(1\,;\,3)$
2) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}(6\,;\,6)$
3) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}(-7\,;\,8)$

2)

1) $\mathrm{M}\left(-\dfrac{5}{2}\,;\,0\right)$
2) $\mathrm{M}\,(1\,;\,-2)$

3)

1) $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 2 \times (1) - (-2) \times 1 = 4$. Non.
2) $\det(\vec{u}, \vec{v}) = -5 \times (12) - (-4) \times 15 = 0$. Oui.

Exercice 18

1)

1) $m = \dfrac{5-1}{-3-0} = -\dfrac{4}{3}$ donc $y = -\dfrac{4}{3}x + 1$
2) $m = \dfrac{-5-3}{1--4} = -\dfrac{8}{5}$ donc $y = -\dfrac{8}{5}x - \dfrac{17}{5}$
3) $m = \dfrac{-2-2}{-1--5} = -1$ donc $y = -1x - 3$

2)

1) On cherche les couples $(x\,;\,y)$ vérifiant les deux équations :
$-x - 1 = -3x$
$\Leftrightarrow 2x = 1$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{1}{2}$
puis $y = -(\dfrac{1}{2}) - 1 = -\dfrac{3}{2}$
Donc le point d'intersection est $\left(\dfrac{1}{2}\,;\,-\dfrac{3}{2}\right)$.
2) On cherche les couples $(x\,;\,y)$ vérifiant les deux équations :
$-4x - 2 = x - 4$

$\Leftrightarrow -5x = -2$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{2}{5}$
puis $y = -4 \times (\dfrac{2}{5}) - 2 = -\dfrac{18}{5}$
Donc le point d'intersection est $\left(\dfrac{2}{5}\,;\,-\dfrac{18}{5}\right)$.

Sujet numéro 5
(à rendre avec la copie)

Exercice 1 – Développer les expressions suivantes.

1) $2(6x+1)$
2) $4(6x+8)$
3) $-9(-6x-9)$
4) $2(3x-7)$

Exercice – Factoriser les expressions suivantes.

1) $-36x-42$
2) $16x-14$
3) $-32x+32$
4) $-24x-36$

Exercice 2 – Calculer en respectant les priorités opératoires.

1) $(13+9)\times 7$
2) $(2+7)\times 2$
3) $2\times(9+10)-9$
4) $6\times(9+10)-2$
5) $(2+10)\times 9$
6) $3\times(9-6)-2$

Exercice 3 – Calculer les expressions suivantes.

1) $(-1)+(+5)+(-17)$
2) $(-5)+(-11)+(+4)$
3) $(-14)+(-6)+(-14)$
4) $(+10)+(+5)+(-9)$
5) $(-10)-(+3)-(+10)$
6) $(-17)-(+1)+(-16)$
7) $(-11)+(-9)-(-2)$
8) $(-19)+(-19)+(+8)$

Exercice 4 – Développer et réduire.

1) $-6x(4-5x)$
2) $-5x(7x-5)$
3) $(4x-4)(8x-2)$
4) $(-8x-8)(-7x-6)$
5) $(7-8x)(9-7x)$
6) $(5x+3)(9x-2)$

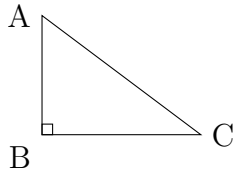
Exercice 5 – Réduire les expressions suivantes.

1) $(4x-3)-(5-3x)$
2) $-(-6x-7)-(4-4x)$
3) $-(7x+5)-(-6x-2)$

4) $(2x-3)+(-7x-4)$
5) $-(7-9x)+(-6x-6)$

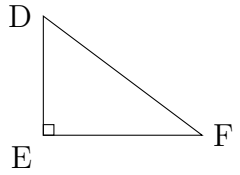
Exercice 6 – Théorème de Pythagore.

1. Le triangle ABC est rectangle en B. On donne AB = 6 cm et BC = 8 cm.



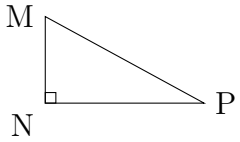
Calculer la valeur exacte de AC.

2. Le triangle DEF est rectangle en E. On donne DF = 15 cm et DE = 9 cm.



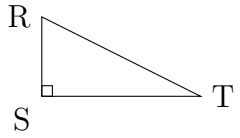
Calculer la valeur exacte de EF.

3. Le triangle MNP est rectangle en N. On donne MN = 6 cm et NP = 11 cm.



Calculer la valeur exacte de MP.

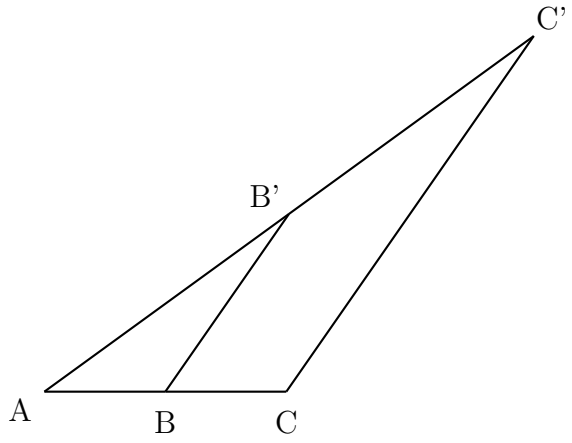
4. Le triangle RST est rectangle en S. On donne RT = 12 cm et RS = 6 cm.



Calculer la valeur exacte de ST.

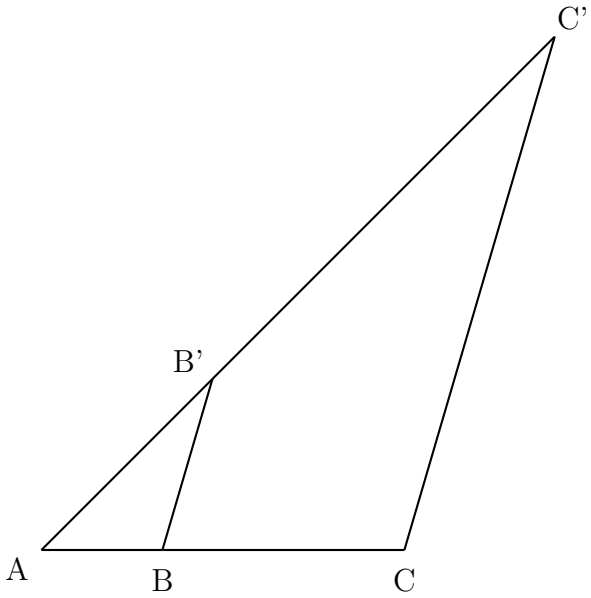
Exercice 7 – Théorème de Thalès

1. Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB = 2, AB′ = 5, AC = 4.



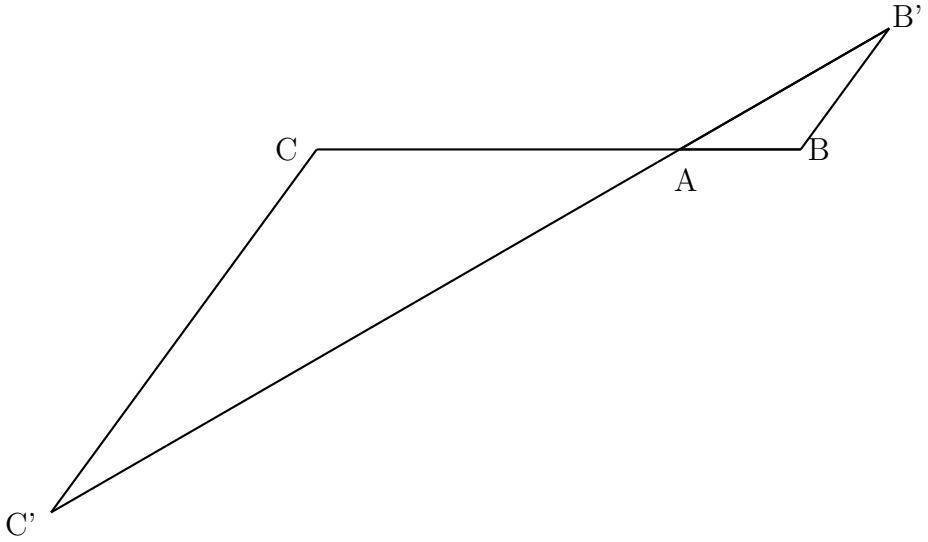
Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

2. Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB = 2, AB′ = 4, AC = 6.



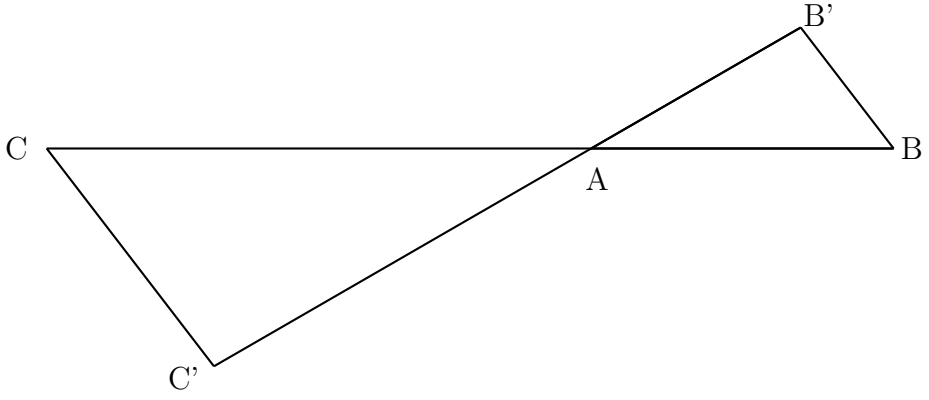
Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

3. Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AC = 6, AB′ = 4, AB = 2.



Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

4. Les droites (BB′) et (CC′) sont parallèles. AB = 5, AC = 9, AB′ = 4.



Déterminer en justifiant la valeur exacte de AC′.

Exercice 8 – Résoudre les équations suivantes.

1) $9x = 3$
2) $10 - 3x = -6$
3) $-8x - 6 = 11$
4) $-4x - 9 = -3x - 4$
5) $-7x - 9 = 7 - 8x$

Exercice 9 – Résoudre les équations suivantes.

1) $(2 - 7x)(5 - 3x) = 0$
2) $(-5x - 6)(2x - 6) = 0$
3) $(-3x - 7)(6x + 4) = 0$
4) $(-6x - 7)(5x - 6) = 0$

Exercice 10 – Calculer et simplifier.

1) $\dfrac{8}{7} - \dfrac{8}{2}$
2) $\dfrac{1}{7} + \dfrac{9}{8}$
3) $\dfrac{2}{5} - \dfrac{2}{2} \times \dfrac{3}{3}$
4) $\dfrac{4}{6} - \dfrac{1}{2} \times \dfrac{5}{5}$
5) $\dfrac{2 + \dfrac{2}{5}}{\dfrac{4}{2} - \dfrac{2}{3}}$

Exercice 11 – Factoriser les expressions suivantes.

1) $(-6x - 5)(-3x - 6) - (-6x - 5)(-4x - 5)$
2) $(2x + 7)(2 - 2x) - (2x + 7)(-6x - 1)$
3) $(5x + 5)(3 - 7x) - (5x + 5)(2x + 6)$

Exercice 12 – Factoriser en utilisant une identité remarquable.

1) $9x^2 - 18x + 9$
2) $(x+7)^2 - (2x+2)^2$
3) $(x+2)^2 - (5x+1)^2$

Exercice 13 – Résoudre les inéquations suivantes.

1) $7x > 4$
2) $-6x > 7$
3) $-3x - 2 \leq -2$
4) $9x - 4 < 9$
5) $-7x - 5 > 4x - 9$
6) $-6x - 8 \geq -2x - 6$

Exercice 14 – Résoudre à l'aide d'un tableau de signes.

1) $(3x-9)(5x+4) \geq 0$
2) $\dfrac{5-3x}{2-4x} \geq 0$
3) $\dfrac{3x-1}{-x-2} < 0$
4) $\dfrac{3x-8}{-2x-6} \leq 0$

Exercice 15 – Écrire sous la forme d'une unique puissance de 10.

1) $\dfrac{10^2 \times 10^1}{10^2}$
2) $\dfrac{10^{-3} \times (10^3)^3}{10^1}$
3) $\dfrac{10^1 \times 10^{-2}}{10^3}$
4) $\dfrac{10^{-2} \times (10^3)^3}{10^4}$

Exercice 16 – Calculer et simplifier.

1) $\sqrt{72}$
2) $\sqrt{700}$
3) $4\sqrt{7} + 3\sqrt{11} + \sqrt{7} - 2\sqrt{11}$
4) $2\sqrt{11} - 4\sqrt{10} - 5\sqrt{11} + \sqrt{10}$
5) $-3\sqrt{252} + 4\sqrt{7} - \sqrt{28} - \sqrt{63}$
6) $(3 - 5\sqrt{3})^2$

Exercice 17 – Vecteurs et coordonnées.

1) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.

1) A$(2\,;\,-2)$ et B$(-4\,;\,-4)$
2) A$(2\,;\,4)$ et B$(-2\,;\,4)$
3) A$(5\,;\,2)$ et B$(-1\,;\,-4)$

2) Calculer les coordonnées du milieu de [AB].

1) A(7 ; −6) et B(6 ; −7)
2) A(8 ; 8) et B(−5 ; 3)

3) Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ?

1) $\vec{u}(-3\,;\,5)$ et $\vec{v}(-3\,;\,5)$
2) $\vec{u}(-5\,;\,-5)$ et $\vec{v}(15\,;\,15)$

Exercice 18 – Équations de droites. **1)** Déterminer l'équation réduite de la droite (AB).

1) A(−5 ; −4) et B(−2 ; 4)
2) A(−1 ; −3) et B(−4 ; −3)
3) A(3 ; 0) et B(−1 ; −3)

2) Déterminer le point d'intersection.

1) $(d_1) : y = x + 2$ et $(d_2) : y = 5x - 3$
2) $(d_1) : y = 4x + 2$ et $(d_2) : y = -2x + 3$

Corrigé numéro 5

Exercice 1

1) $2(6x+1) = 12x+2$
2) $4(6x+8) = 24x+32$
3) $-9(-6x-9) = 54x+81$
4) $2(3x-7) = 6x-14$
1) $-36x-42 = 6(-6x-7)$
2) $16x-14 = 2(8x-7)$
3) $-32x+32 = 4(-8x+8)$
4) $-24x-36 = 4(-6x-9)$

Exercice 2

1) $(13+9)\times 7$
$= 22\times 7$
$= 154$
2) $(2+7)\times 2$
$= 9\times 2$
$= 18$
3) $2\times(9+10)-9$
$= 2\times 19-9$
$= 38-9$
$= 29$
4) $6\times(9+10)-2$
$= 6\times 19-2$
$= 114-2$
$= 112$
5) $(2+10)\times 9$
$= 12\times 9$
$= 108$
6) $3\times(9-6)-2$
$= 3\times 3-2$
$= 9-2$
$= 7$

Exercice 3

1) $(-1)+(+5)+(-17) = -13$
2) $(-5)+(-11)+(+4) = -12$
3) $(-14)+(-6)+(-14) = -34$
4) $(+10)+(+5)+(-9) = 6$
5) $(-10)-(+3)-(+10) = -23$
6) $(-17)-(+1)+(-16) = -34$
7) $(-11)+(-9)-(-2) = -18$
8) $(-19)+(-19)+(+8) = -30$

Exercice 4

1) $-6x(4-5x) = 30x^2 - 24x$
2) $-5x(7x-5) = -35x^2 + 25x$
3) $(4x-4)(8x-2) = 32x^2 - 40x + 8$
4) $(-8x-8)(-7x-6) = 56x^2 + 104x + 48$
5) $(7-8x)(9-7x) = 56x^2 - 121x + 63$
6) $(5x+3)(9x-2) = 45x^2 + 17x - 6$

Exercice 5

1) $(4x-3) - (5-3x) = 7x - 8$
2) $-(-6x-7) - (4-4x) = 10x + 3$
3) $-(7x+5) - (-6x-2) = -x - 3$
4) $(2x-3) + (-7x-4) = -5x - 7$
5) $-(7-9x) + (-6x-6) = 3x - 13$

Exercice 6

1. D'après le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en B :
$\mathrm{AC}^2 = \mathrm{AB}^2 + \mathrm{BC}^2$
$\mathrm{AC}^2 = (6\text{ cm})^2 + (8\text{ cm})^2 = 36\text{ cm}^2 + 64\text{ cm}^2 = 100\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{AC} = \sqrt{100}\text{ cm} = 10\text{ cm}$

2. D'après le théorème de Pythagore dans le triangle DEF rectangle en E :
$\mathrm{DF}^2 = \mathrm{DE}^2 + \mathrm{EF}^2$
Donc $\mathrm{EF}^2 = \mathrm{DF}^2 - \mathrm{DE}^2 = (15\text{ cm})^2 - (9\text{ cm})^2 = 225\text{ cm}^2 - 81\text{ cm}^2 = 144\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{EF} = \sqrt{144}\text{ cm} = 12\text{ cm}$

3. D'après le théorème de Pythagore :
$\mathrm{MP}^2 = (6\text{ cm})^2 + (11\text{ cm})^2 = 36\text{ cm}^2 + 121\text{ cm}^2 = 157\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{MP} = \sqrt{157}\text{ cm}$

4. D'après le théorème de Pythagore :
$\mathrm{RT}^2 = \mathrm{RS}^2 + \mathrm{ST}^2$
Donc $\mathrm{ST}^2 = (12\text{ cm})^2 - (6\text{ cm})^2 = 144\text{ cm}^2 - 36\text{ cm}^2 = 108\text{ cm}^2$
Donc $\mathrm{ST} = \sqrt{108}\text{ cm}$

Exercice 7

1. Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\mathrm{AC}'}{\mathrm{AC}} = \frac{\mathrm{AB}'}{\mathrm{AB}} = \frac{5}{2}.$$

Donc

$$\mathrm{AC}' = 4 \times \frac{5}{2} = 10.$$

2. Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\mathrm{AC}'}{\mathrm{AC}} = \frac{\mathrm{AB}'}{\mathrm{AB}} = \frac{4}{2}.$$

Donc

$$\mathrm{AC}' = 6 \times \frac{4}{2} = 12.$$

3. Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\text{AC}'}{\text{AC}} = \frac{\text{AB}'}{\text{AB}} = \frac{4}{2}.$$

Donc

$$\text{AC}' = 6 \times \frac{4}{2} = 12.$$

4. Comme (BB′) et (CC′) sont parallèles, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\text{AC}'}{\text{AC}} = \frac{\text{AB}'}{\text{AB}} = \frac{4}{5}.$$

Donc

$$\text{AC}' = 9 \times \frac{4}{5} = \frac{36}{5}.$$

Exercice 8

1) $9x = 3$
$\Leftrightarrow x = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{\frac{1}{3}\right\}$.

2) $10 - 3x = -6$
$\Leftrightarrow -3x = -6 - (10) = -16$
$\Leftrightarrow x = \frac{-16}{-3} = \frac{16}{3}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{\frac{16}{3}\right\}$.

3) $-8x - 6 = 11$
$\Leftrightarrow -8x = 11 - (-6) = 17$
$\Leftrightarrow x = \frac{17}{-8} = -\frac{17}{8}$
L'ensemble des solutions est $S = \left\{-\frac{17}{8}\right\}$.

4) $-4x - 9 = -3x - 4$
$\Leftrightarrow -1x = 5$
$\Leftrightarrow x = \frac{5}{-1} = -5$
L'ensemble des solutions est $S = \{-5\}$.

5) $-7x - 9 = 7 - 8x$
$\Leftrightarrow 1x = 16$
$\Leftrightarrow x = \frac{16}{1} = 16$
L'ensemble des solutions est $S = \{16\}$.

Exercice 9

1) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
- $5 - 3x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5}{3}$
- $2 - 7x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2}{7}$

Donc $S = \left\{\frac{2}{7}\ ;\ \frac{5}{3}\right\}$

2) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
   - $2x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3$
   - $-5x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = -\dfrac{6}{5}$

   Donc $S = \left\{-\dfrac{6}{5}\ ;\ 3\right\}$
3) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
   - $-3x - 7 = 0 \Leftrightarrow x = -\dfrac{7}{3}$
   - $6x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = -\dfrac{2}{3}$

   Donc $S = \left\{-\dfrac{7}{3}\ ;\ -\dfrac{2}{3}\right\}$
4) Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
   - $5x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{6}{5}$
   - $-6x - 7 = 0 \Leftrightarrow x = -\dfrac{7}{6}$

   Donc $S = \left\{-\dfrac{7}{6}\ ;\ \dfrac{6}{5}\right\}$

Exercice 10

1) $\dfrac{8 \times 2}{7 \times 2} - \dfrac{8 \times 7}{2 \times 7} = \dfrac{-40}{14} = -\dfrac{20}{7}$
2) $\dfrac{1 \times 8}{7 \times 8} + \dfrac{9 \times 7}{8 \times 7} = \dfrac{71}{56}$
3) $= \dfrac{2}{5} - 1$ (priorité $\times$)
   $= \dfrac{2}{5} - \dfrac{5}{5} = \dfrac{-3}{5}$
4) $= \dfrac{4}{6} - \dfrac{1}{2}$ (priorité $\times$)
   $= \dfrac{4}{6} - \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{6}$
5) Numérateur : $2 + \dfrac{2}{5} = \dfrac{2 \times 5 + 2}{5} = \dfrac{12}{5}$
   Dénominateur : $\dfrac{4}{2} - \dfrac{2}{3} = \dfrac{4 \times 3 - 2 \times 2}{2 \times 3} = \dfrac{4}{3}$
   $= \dfrac{12}{5} \div \dfrac{4}{3} = \dfrac{12}{5} \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{9}{5}$

Exercice 11

1) $(-6x - 5)(x - 1)$
2) $(2x + 7)(4x + 3)$
3) $(5x + 5)(-9x - 3)$

Exercice 12

1) $(3x - 3)^2$
2) $-3(x - 5)(x + 3)$
3) $-3(2x + 1)(4x - 1)$

Exercice 13

1) $7x > 4$
$\Leftrightarrow x > \dfrac{4}{7}$
$S = \left]\dfrac{4}{7}\,;\,+\infty\right[$
2) $-6x > 7$
$\Leftrightarrow x < -\dfrac{7}{6}$
$S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{7}{6}\right[$
3) $-3x - 2 \leq -2$
$\Leftrightarrow -3x \leq -2 - (-2) = 0$
$\Leftrightarrow x \geq 0$
$S = [0\,;\,+\infty[$
4) $9x - 4 < 9$
$\Leftrightarrow 9x < 9 - (-4) = 13$
$\Leftrightarrow x < \dfrac{13}{9}$
$S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{13}{9}\right[$
5) $-7x - 5 > 4x - 9$
$\Leftrightarrow -11x > -4$
$\Leftrightarrow x < \dfrac{4}{11}$
$S = \left]-\infty\,;\,\dfrac{4}{11}\right[$
6) $-6x - 8 \geq -2x - 6$
$\Leftrightarrow -4x \geq 2$
$\Leftrightarrow x \leq -\dfrac{1}{2}$
$S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{1}{2}\right]$

Exercice 14

1)

x	$-\infty$		$-\frac{4}{5}$		3		$+\infty$
$5x + 4$		$-$	0	$+$		$+$	
$3x - 9$		$-$		$-$	0	$+$	
$(5x+4)(3x-9)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$$S = \left]-\infty\,;\,-\frac{4}{5}\right] \cup [3\,;\,+\infty[$$

2)

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		$\frac{5}{3}$		$+\infty$
$5 - 3x$		$+$		$+$	0	$-$	
$2 - 4x$		$+$	0	$-$		$-$	
$\frac{5-3x}{2-4x}$		$+$	$\Vert$	$-$	0	$+$	

$$S = \left]-\infty\,;\,\frac{1}{2}\right[\cup \left[\frac{5}{3}\,;\,+\infty\right[$$

3)

x	$-\infty$		-2		$\frac{1}{3}$		$+\infty$
$3x - 1$		$-$		$-$	0	$+$	
$-x - 2$		$+$	0	$-$		$-$	
$\frac{3x-1}{-x-2}$		$-$	$\Vert$	$+$	0	$-$	

$$S =]-\infty\,;\,-2[\cup \left]\frac{1}{3}\,;\,+\infty\right[$$

4)

x	$-\infty$		-3		$\frac{8}{3}$		$+\infty$
$3x - 8$		$-$		$-$	0	$+$	
$-2x - 6$		$+$	0	$-$		$-$	
$\frac{3x-8}{-2x-6}$		$-$	$\Vert$	$+$	0	$-$	

$$S =]-\infty\,;\,-3[\cup \left[\frac{8}{3}\,;\,+\infty\right[$$

Exercice 15

1) $\dfrac{10^2 \times 10^1}{10^2} = 10^1$

2) $\dfrac{10^{-3} \times (10^3)^3}{10^1} = 10^5$
3) $\dfrac{10^1 \times 10^{-2}}{10^3} = 10^{-4}$
4) $\dfrac{10^{-2} \times (10^3)^3}{10^4} = 10^3$

Exercice 16

1) $6\sqrt{2}$
2) $10\sqrt{7}$
3) $\sqrt{11} + 5\sqrt{7}$
4) $-3\sqrt{11} - 3\sqrt{10}$
5) $-19\sqrt{7}$
6) $84 - 30\sqrt{3}$

Exercice 17

1)

1) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}(-6\,;\,-2)$
2) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}(-4\,;\,0)$
3) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}(-6\,;\,-6)$

2)

1) $\mathrm{M}\left(\dfrac{13}{2}\,;\,-\dfrac{13}{2}\right)$
2) $\mathrm{M}\left(\dfrac{3}{2}\,;\,\dfrac{11}{2}\right)$

3)

1) $\det(\vec{u}, \vec{v}) = -3 \times (5) - (5) \times -3 = 0$. Oui.
2) $\det(\vec{u}, \vec{v}) = -5 \times (15) - (-5) \times 15 = 0$. Oui.

Exercice 18

1)

1) $m = \dfrac{4 - -4}{-2 - -5} = \dfrac{8}{3}$ donc $y = \dfrac{8}{3}x + \dfrac{28}{3}$
2) $m = \dfrac{-3 - -3}{-4 - -1} = 0$ donc $y = 0x - 3$
3) $m = \dfrac{-3 - 0}{-1 - 3} = \dfrac{3}{4}$ donc $y = \dfrac{3}{4}x - \dfrac{9}{4}$

2)

1) On cherche les couples $(x\,;\,y)$ vérifiant les deux équations :
   $x + 2 = 5x - 3$
   $\Leftrightarrow -4x = -5$
   $\Leftrightarrow x = \dfrac{5}{4}$
   puis $y = \dfrac{5}{4} + 2 = \dfrac{13}{4}$
   Donc le point d'intersection est $\left(\dfrac{5}{4}\,;\,\dfrac{13}{4}\right)$.
2) On cherche les couples $(x\,;\,y)$ vérifiant les deux équations :

$4x + 2 = -2x + 3$
$\Leftrightarrow 6x = 1$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{1}{6}$
puis $y = 4 \times (\dfrac{1}{6}) + 2 = \dfrac{8}{3}$
Donc le point d'intersection est $\left(\dfrac{1}{6}\,;\,\dfrac{8}{3}\right)$.